
线性代数之旁门左道

Linear Algebra Done Wrong

作者：[美]Sergei Treil

译者：吴俊达

仅供个人学习使用，禁止传播

2025 年 7 月 24 日

译者序

本书是对布朗大学 Sergei Treil 教授的著作 *Linear Algebra Done Wrong*（更新于 2024 年 10 月 1 日）的翻译。全书共分为 9 章，具体内容见后文“前言”一节，建议读者仔细阅读之，调整好阅读本书的心态和目标。

待完成：本书内容概要

本翻译使用的模板是在 [andy123t](#) 编写的 [zhbook](#) 基础上修改而成的，感谢 [andy123t](#) 精心打造这一美观的模板。

英文的表达习惯与中文有诸多不同，且原书语言生动，若直译难免生硬别扭、失其神韵。因此，译者在充分尊重原文句意的前提下，对其部分字眼不求字字对应，而根据自己的理解作了补充，必要时在脚注中作出解释。翻译本质上是一种再创作，无法代替原著。希望读者不仅阅读翻译，更要能独立阅读原著，或者至少对照阅读一遍，想必会有收获。

原书基于 CC-BY-NC-ND 3.0 许可协议发布，按照规定是不允许再创作的，此处的翻译版只是译者怀着帮助各位读者跨越“语言关”、更深入地掌握书中内容的朴素想法所作，译者不希望因此招致麻烦。所以，希望大家仅在课程群内交流，不要外传。谢谢大家。

译者

2026 年 3 月

前言

前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容
前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容
内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容
前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容
内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容
前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容前言内容
内容.

翻译版中更正的原书笔误

第 1 章

原书第 6 页（翻译第 5 页）定义 2.1 最后一段： $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_m\mathbf{v}_n = \mathbf{v}$ 改为 $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_n\mathbf{v}_n = \mathbf{v}$

原书第 6 页例 2.2 最后一个行间公式（翻译第 6 页）： $\mathbf{v} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots x_n\mathbf{e}_n = \sum_{k=1}^n x_k\mathbf{e}_k$ 改为 $\mathbf{v} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n = \sum_{k=1}^n x_k\mathbf{e}_k$

原书第 8 页线性组合定义的第一段（翻译第 8 页）： $\alpha_k = \mathbf{0} \forall k$ 改为 $\alpha_k = 0 \forall k$

原书第 12 页（翻译第 11 页）“反射”的例子：see the fig（见图）应该在上面的例子中。

原书第 20 页第一个行间公式（翻译第 19 页）： $\forall x \in \mathbb{F}^r$ 应为 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{F}^r$

原书第 28 页第 3 点（翻译第 26 页）：is isomorphic to $\mathbb{R}^6$ 应为 is isomorphic to $\mathbb{F}^6$

原书第 36 页脚注 3（翻译第 33 页）： $\mathbb{R}^2$ 应为 $\mathbb{R}^3$ ，0 应为 $\mathbf{0}$

第 3 章

原书 79 页第一个行间公式：第一行多了一个等号

目 录

译者序	i
前 言	ii
目 录	iv
第 1 章 基本概念	1
§1 向量空间	1
§2 线性组合、基	5
§3 线性变换、矩阵-向量乘法	10
§4 线性变换作为向量空间的元素	16
§5 线性变换的复合与矩阵乘法	17
§6 可逆变换与矩阵、同构	21
§7 子空间	28
§8 在计算机图形学中的应用	29
第 2 章 线性方程组	35
§1 线性方程组的多副面孔	35
§2 线性方程组的解、阶梯形和简化阶梯形	36
§3 主元分析	42
§4 通过行化简求 A^{-1}	47
§5 线性变换在任意基下的表示、坐标变换公式	47
第 3 章 行列式	48
§1 引入	48
§2 行列式应具备的性质	49
§3 构造行列式	52
§4 正式定义、行列式的存在性与唯一性	57
§5 余子式展开	57
§6 子式与秩	57

§7 第3章复习题	57
第4章 谱理论初步(特征值与特征向量)	58
§1 主要定义	58

第 1 章 基本概念

1. 向量空间

向量空间 V 是一系列对象所构成的（非空）集合，这些对象称为向量（本书中以粗体小写字母表示，例如 $\mathbf{v}$ ）。其上还定义了两种运算——向量的加法以及向量与数（标量）的乘法¹，这两种运算满足所得结果总属于 V ，以及以下的八条性质（所谓向量空间的公理）：

前 4 条性质是关于加法的：

1. 交换律：对于所有 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ ，有 $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}$ ；
2. 结合律：对于所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ ，有 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ ；
3. 零向量：存在一个特殊的向量，记作 $\mathbf{0}$ ，其满足 $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ 对于所有 $\mathbf{v} \in V$ 都成立；
4. 加法逆元：对于每个向量 $\mathbf{v} \in V$ ，都存在向量 $\mathbf{w} \in V$ 使得 $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ 。这一加法逆元常记作 $-\mathbf{v}$ ；

接下来两条性质是有关乘法的：

5. 乘法恒等元：对于所有 $\mathbf{v} \in V$ ，都有 $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ ；
6. 乘法结合律：对于所有 $\mathbf{v} \in V$ 和所有标量 α, β ，都有 $(\alpha\beta)\mathbf{v} = \alpha(\beta\mathbf{v})$ ；

最后是两条分配性质，它们将乘法与加法联系起来：

7. 对于所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ 和所有标量 α ，都有 $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$ ；
8. 对于所有 $\mathbf{v} \in V$ 和所有标量 α, β ，都有 $(\alpha + \beta)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}$ 。

注. 上述性质看起来很难记忆，但其实没必要记——它们就是标量代数运算的性质，而这些内容你在中学期间就已经知道了。唯一新出现的难点是，你需要理解运算可作用的对象。你可以将向量相加，也可以将向量与数（标量）相乘。当然，你还可以对于数进行之前你学过的所有运算。然而，你不能将两个向量相乘，或将向量和数加在一起。

问题来了：“这些性质怎么记得住呢？”
回答是，并不需要记忆，详见后文！

¹我们需要让向量和其他对象看起来有些区别，因此在本书中我们使用粗体小写字母来表示向量，并用正体小写字母来表示数（标量）。一些（更为进阶的）教材中，拉丁字母用于表示向量而希腊字母用于表示标量；在一些更为进阶的教材里，任意字母可用于表示任意对象，而读者须从上下文推断每个符号的含义。我认为，尤其对于初学者而言，对不同对象加以视觉上的区分是有助于理解的，因此总用粗体小写字母来表示向量。在黑板上，则用箭头（如 $\vec{v}$ 所示）来标识向量。

注. 容易证明, 零向量 $\mathbf{0}$ 是唯一的, 并且对于给定 $\mathbf{v} \in V$, 其加法逆元 $-\mathbf{v}$ 也是唯一的。

同样, (利用性质 5、6、8) 不难证明 $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}$ 对所有 $\mathbf{v} \in V$ 都成立, 且有 $-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$ 。注意, 在证明过程中, 我们还需用到向量空间的其他性质, 特别是性质 3 和 4。

若标量为实数, 那么我们称 V 为实向量空间。若标量为复数, 意即我们可将向量与复数相乘, 那么我们称 V 为复向量空间。

注意, 任何的复向量空间也是实向量空间 (如果我们可以做复数乘法, 那么也可以做实数乘法), 但反之不成立。

如果你不知道什么是域也不必担心, 因为在这本书中我们只考虑实向量空间和复向量空间。

还可以考虑标量为任意的域 $\mathbb{F}$ 中的元素的情况。在这种情况下, 我们说 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。尽管本书的许多章节 (特别地, 第 1 至 3 章的全部内容) 对于一般的域都适用, 在本书中我们只考虑实向量空间和复向量空间。

如果我们不指明标量集合或使用 $\mathbb{F}$ 来指代之, 那么有关结论就对实向量空间和复向量空间都成立。如果需要区分实向量空间和复向量空间, 那么我们会说清楚到底在考虑何种情况。

注意, 在“任意的域上的向量空间”这一定义中, 我们要求标量集合为域, 这样我们总是可以与非零标量做除法 (并且不产生余数)。于是, 向量空间的标量集可以取为有理数集, 但不能取为整数集。

1.1. 例子

例. 向量空间 $\mathbb{R}^n$ 由长度为 n 的列向量 (如下) 所构成:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

其中各项为实数。加法和乘法是逐项定义的, 也即

$$\alpha \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \alpha v_2 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

例. 向量空间 $\mathbb{C}^n$ 同样由长度为 n 的列向量所构成, 只是向量中各项为复数。加法和乘法与 $\mathbb{R}^n$ 中的定义相同, 唯一的区别在于如今可以将向量与复数相乘, 也即, $\mathbb{C}^n$ 为复向量空间。

本书中许多结论对于 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 都成立, 在这样的情况下, 我们将使用 $\mathbb{F}^n$ 这个记号。

例. 向量空间 $M_{m \times n}$ (也记作 $M_{m,n}$) 由 $m \times n$ 矩阵构成, 加法和标量乘法是逐项定义的。如果我们限制各项为实数 (并且只允许与实数相乘), 那么我们就得到了一个实向量空间; 如果我们允许各项为复数 (并且允许与复数相乘), 那么我们就得到了一个复向量空间。

正式而言, 我们需要区分实数与复数情形, 也即分别写为 $M_{m,n}^{\mathbb{R}}$ 和 $M_{m,n}^{\mathbb{C}}$ 。然而, 在大多数场合中, 实数和复数情形并没有区别, 于是也没有必要明确到底在考虑哪种情形。如果有所区别, 我们会说清楚考虑的是哪种情况。

注. 如上所提到的, 向量空间的公理仅仅是实数或复数的通常代数运算规则, 因此如果我们将标量 (数) 视作向量, 那么所有的公理都是成立的。于是, 实数集合 $\mathbb{R}$ 是实向量空间, 复数集合 $\mathbb{C}$ 是复向量空间。

更重要的是, 由于在上面的例子中, 所有的向量运算 (加法和标量乘法) 都是逐项进行的, 因此在这些例子中向量空间的公理是自动满足的, 因为这些公理对标量成立 (你能看出原因吗?)。因此, 无需检验这些公理, 我们就能得知上述例子中的集合的确是向量空间!

同样的道理也适用于下面的例子, 此处多项式的系数充当了 (上述列向量或矩阵中) 各项的角色。

例. 由次数至多为 n 的多项式所构成的向量空间 $\mathbb{P}_n$, 其中各元素 p 都是多项式, 形式如下:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n,$$

其中 t 为自变量。注意, 有些 (甚至全部) 系数 a_k 可以取 0。

系数 a_k 为实数时, 我们就得到了一个实向量空间; 系数 a_k 为复数时, 此空间则为复向量空间。同样, 仅在有必要的时候我们才说明考虑的是实数情形还是复数情形, 否则所讨论的内容在两种情况下都适用。

问题: 上面这几个例子中的零向量是什么?

1.2. 矩阵记号

一个 $m \times n$ 的矩阵是一个有 m 行 n 列的数阵。这个阵列中的元素称为矩阵的项。

将矩阵的项记作带下标的字母是很方便的：第一个下标代表该项的行号，而第二个下标则代表列号。例如

$$(1.1) \quad A = (a_{j,k})_{j=1,k=1}^{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

就是 $m \times n$ 矩阵的通常表示形式。

矩阵 A 中的第 j 行第 k 列的项往往表示为 $A_{j,k}$ 或 $(A)_{j,k}$ ，有时也像上面的式 (1.1) 那样用小写字母加下标来表示。

给定一矩阵 A ，其**转置**（或转置矩阵） A^T 定义为将 A 的行变为列所得的矩阵。例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

因此， A^T 的各列就是 A 的各行。反之亦然： A^T 的各行就是 A 的各列。

正式的定义是： $(A^T)_{j,k} = (A)_{k,j}$ ，意为： A^T 的第 j 行第 k 列的项等于 A 的第 k 行第 j 列的项。

就线性变换而言，矩阵的转置可用于给出一个很优美的阐释，也即其能导出所谓**伴随**变换，我们将在后面详细研究它，目前转置仅仅是一种有用且正式的运算。

转置的用处首先在于使我们得以将列向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^n$ （回想一下， $\mathbb{F}$ 是指 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ）写为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 。如果我们将列向量竖着写，那么其占据的空间就会大大增加。

习题

1.1. 令 $\mathbf{x} = (1, 2, 3)^T$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T$, $\mathbf{z} = (4, 2, 1)^T$ 。计算 $2\mathbf{x}$, $3\mathbf{y}$, $\mathbf{x} + 2\mathbf{y} - 3\mathbf{z}$ 。

1.2. 下面哪些集合（具有自然的加法和标量乘法运算）是向量空间？论证你的结论。

- 所有区间 $[0, 1]$ 上的连续函数所成的集合；
- 所有区间 $[0, 1]$ 上的非负函数所成的集合；
- 所有次数恰为 n 的多项式所成的集合；
- 所有 $n \times n$ 对称矩阵所成的集合，即所有满足 $A^T = A$ 的矩阵 $A = \{a_{j,k}\}_{j,k=1}^n$ 所成的集合。

1.3. 判断正误：

- 每个向量空间都包含零向量；
- 一向量空间可包含多个零向量；

- c) $m \times n$ 矩阵有 m 行 n 列;
 d) 若 f 和 g 是次数为 n 的多项式, 那么 $f + g$ 也是次数为 n 的多项式;
 e) 若 f 和 g 是次数至多为 n 的多项式, 那么 $f + g$ 也是次数至多为 n 的多项式。

- 1.4. 证明: 向量空间 V 的零向量 $\mathbf{0}$ 唯一。
 1.5. 向量空间 $M_{2 \times 3}$ 的零向量是何矩阵?
 1.6. 证明: 向量空间公理 4 所定义加法逆元是唯一的。
 1.7. 证明: $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 对于所有向量 $\mathbf{v} \in V$ 都成立。
 1.8. 证明: 对于所有向量 $\mathbf{v}$, 其加法逆元 $-\mathbf{v}$ 由 $(-1)\mathbf{v}$ 给出。

2. 线性组合、基

令 V 为一向量空间, 并令 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in V$ 为一系列向量。向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 的线性组合是形式如下的求和式:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_p \mathbf{v}_p = \sum_{k=1}^p \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

定义 2.1. 称一组向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ 为 (向量空间 V 的) 基, 若任意向量 $\mathbf{v} \in V$ 都能被唯一写成线性组合的形式:

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

系数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 称为向量 $\mathbf{v}$ (在基下, 或者说关于基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$) 的坐标。

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是基的另一种表述是, 方程 $x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \mathbf{v}_n = \mathbf{v}$ (未知数为各 x_k) 对于任意右端项 $\mathbf{v}$ 皆有唯一解。

在讨论基的性质之前, 首先给出一些例子来说明“基”这种对象确实存在, 并且研究它们是有意义的。

例 2.2. 在这第一个例子当中, 向量空间 V 等于 $\mathbb{F}^n$, 其中 $\mathbb{F}$ 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。考虑向量

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

(向量 $\mathbf{e}_k$ 除第 k 项为 1 外, 其余各项均为 0)。

向量组 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的基。的确, 任意向量

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

都能被表示成线性组合

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k$$

且该表示唯一。向量组 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 称为 $\mathbb{F}^n$ 的**标准基**。

例 2.3. 本例中考虑的是次数至多为 n 的多项式所构成的向量空间 $\mathbb{P}_n$ 。

考虑定义如下的向量 (多项式) $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{P}_n$

$$\mathbf{e}_0 := 1, \quad \mathbf{e}_1 := t, \quad \mathbf{e}_2 := t^2, \quad \mathbf{e}_3 := t^3, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n := t^n.$$

显然, 对任意多项式 p , $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$, 其均能被唯一表示为

$$p = a_0 \mathbf{e}_0 + a_1 \mathbf{e}_1 + \dots + a_n \mathbf{e}_n.$$

因此向量组 $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{P}_n$ 是 $\mathbb{P}_n$ 的基。我们称其为 $\mathbb{P}_n$ 的**标准基**。

这个注记很重要, 整本书都会用到它。它使我们得以将适用于标准向量空间 $\mathbb{F}^n$ 的各种表述迁移至具有基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 的向量空间 V 。

注 2.4. 若向量空间 V 有基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, 那么任意向量 $\mathbf{v}$ 都能被线性组合式 $\mathbf{v} = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k$ 中的系数唯一决定。因此, 如果我们将各系数 α_k 写在一列中, 那么我们处理任意向量就如同处理列向量一样, 也就是如同处理 $\mathbb{F}^n$ 中的元素一样 (此处 $\mathbb{F}$ 仍然代表 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 不过此处的结论对于任意的域 $\mathbb{F}$ 也是成立的)。

这就是说, 若 $\mathbf{v} = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k$ 且 $\mathbf{w} = \sum_{k=1}^n \beta_k \mathbf{v}_k$, 则

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k + \sum_{k=1}^n \beta_k \mathbf{v}_k = \sum_{k=1}^n (\alpha_k + \beta_k) \mathbf{v}_k,$$

即为了得到求和结果的坐标所构成的列向量, 只需将各求和项的坐标所构成的列向量相加。类似地, 为了得到 $\alpha \mathbf{v}$ 的坐标, 我们只需将 $\mathbf{v}$ 的坐标所构成的列向量乘以 α 。

2.1. 生成组与线性无关组

基的定义中说到, 任意向量都能被唯一表示成基向量的线性组合。这个说法其实包含两方面: 一是表达式存在, 二是表达式唯一。让我们分开来分析这两个方面。

如果我们只考虑存在性, 我们就得到下面的概念:

定义 2.5. 称一组向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in V$ 为 V 中的生成组 (也称为张成组或完备组), 若任意向量 $\mathbf{v} \in V$ 都能被写成线性组合的形式:

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_p \mathbf{v}_p = \sum_{k=1}^p \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

该定义与基的定义的唯一区别在于, 我们并不假设上述表示形式唯一。

此处生成、张成和完备是同义词。我本人更喜欢“完备”这个词, 这是由于我在算子理论方面的专业背景。“生成”和“张成”则更经常用于线性代数教材中。

显然, 任一基都是张成 (完备) 向量组。并且, 如果我们向基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 中加入若干向量 $\mathbf{v}_{n+1}, \dots, \mathbf{v}_p$, 那么新的向量组是张成 (完备) 向量组。的确如此: 我们可以将任意向量表示成 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 的线性组合, 并直接忽略新加入的向量 (取对应的系数 $\alpha_k = 0$)。

现在, 让我们将注意力转向唯一性。我们不想产生存在性方面的顾虑, 因此我们考虑零向量 $\mathbf{0}$, 其总是能够以线性组合式表出。

定义. 称线性组合 $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_p \mathbf{v}_p$ 是平凡的, 若 $\alpha_k = 0 \forall k$ 。

平凡的线性组合总等于 $\mathbf{0}$ (无论向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 是什么), 这可能也是其名称的来历。

定义. 称一组向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in V$ 为线性无关的, 若 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 只有平凡线性组合 ($\sum_{k=1}^p \alpha_k \mathbf{v}_k$, 其中 $\alpha_k = 0 \forall k$) 等于 $\mathbf{0}$ 。

换言之, 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 是线性无关的, 当且仅当方程 $x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \dots + x_p \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$ (未知数为 x_k) 仅有平凡解 ($x_1 = x_2 = \dots = x_p = 0$)。

若一向量组不是线性无关的, 就称其为线性相关的。通过取线性无关定义的否定, 我们得到以下定义:

定义. 称一组向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in V$ 为线性相关的, 若 $\mathbf{0}$ 可被表示为非平凡的线性组合 $\mathbf{0} = \sum_{k=1}^p \alpha_k \mathbf{v}_k$ 。此处的“非平凡”是指至少一个系数 α_k 是非零的。这可以写为 (也通常表示为) $\sum_{k=1}^p |\alpha_k| \neq 0$ 。

换种方式表述该定义, 我们可以说, 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 是线性相关的, 当且仅当存在标量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 且 $\sum_{k=1}^p |\alpha_k| \neq 0$ 使得

$$\sum_{k=1}^p \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

还有一种定义（以方程的语言表述）是：向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 是线性相关的，当且仅当方程

$$x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \dots + x_p \mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

（未知数为 x_k ）有非平凡解。此处的“非平凡”还是指至少一个 x_k 是非零的，并可写作 $\sum_{k=1}^p |x_k| \neq 0$ 。

以下命题又给出了线性相关组的一种描述。

命题 2.6. 一组向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in V$ 是线性相关的，当且仅当其中有一向量 $\mathbf{v}_k$ 可被表示成其他向量的线性组合

$$(2.1) \quad \mathbf{v}_k = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^p \beta_j \mathbf{v}_j.$$

证明： 假设向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 是线性相关的。那么存在标量 α_k ， $\sum_{k=1}^p |\alpha_k| \neq 0$ 使得

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_p \mathbf{v}_p = \mathbf{0}.$$

令 k 为使得 $\alpha_k \neq 0$ 的下标。于是，将除了 $\alpha_k \mathbf{v}_k$ 之外的项移到右端可得

$$\alpha_k \mathbf{v}_k = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^p \alpha_j \mathbf{v}_j.$$

将两边都除以 α_k 可得式(2.1)，其中 $\beta_j = -\alpha_j/\alpha_k$ 。

另一方面，若(2.1)成立，那么 $\mathbf{0}$ 可被表示为非平凡线性组合

$$\mathbf{v}_k - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^p \beta_j \mathbf{v}_j = \mathbf{0}.$$

□

显然，任一基都是线性无关组。的确如此：若向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是基，那么 $\mathbf{0}$ 可被唯一表示为

$$\mathbf{0} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

由于 $\mathbf{0}$ 总可被平凡线性组合表出，所以平凡线性组合就是**唯一**线性表出 $\mathbf{0}$ 的方法。

在许多教材中，基被定义为既完备又线性无关的向量组。由命题 2.7，这种定义和本书的定义是等价的。

所以，如我们已经讨论的，若一向量组是基，则其是完备（生成）组，也是线性无关组。下面命题表明，这句话反过来也是成立的。

命题 2.7. 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ 是基, 当且仅当其既是完备 (生成) 组又线性无关。

证明: 我们已经知道基一定是既完备又线性无关的, 所以该命题的一个方向已经得证了。

让我们证明另一个方向。设向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是线性无关且完备的。取任意向量 $\mathbf{v} \in V$ 。因为向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是完备 (生成) 组, 因此 $\mathbf{v}$ 可表示为

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

我们只需证明此表达式是唯一的。

设 $\mathbf{v}$ 还可被表示为

$$\mathbf{v} = \sum_{k=1}^n \tilde{\alpha}_k \mathbf{v}_k.$$

那么

$$\sum_{k=1}^n (\alpha_k - \tilde{\alpha}_k) \mathbf{v}_k = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{v}_k - \sum_{k=1}^n \tilde{\alpha}_k \mathbf{v}_k = \mathbf{v} - \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

因为该组是线性无关的, 所以 $\alpha_k - \tilde{\alpha}_k = 0 \forall k$, 从而表达式 $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$ 唯一。□

注. 在许多教材中, 基被定义为既完备又线性无关的向量组 (由命题 2.7, 这种定义和本书的定义是等价的)。尽管这种定义比本书所示的定义更为常见, 我还是更喜欢后者。它强调了基的主要性质, 即任意向量都能被基向量的线性组合唯一表出。

命题 2.8. 任意 (有限) 生成组包含一个基。

证明: 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p \in V$ 是生成 (完备) 组。若它是线性无关的, 它就是基, 则我们已经达成目标。

设它不是线性无关的, 即它是线性相关的。那么存在向量 $\mathbf{v}_k$, 其可被表示为向量 $\mathbf{v}_j, j \neq k$ 的线性组合。

因为 $\mathbf{v}_k$ 可被表示为向量 $\mathbf{v}_j, j \neq k$ 的线性组合, 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p$ 的任意线性组合都可被除了 $\mathbf{v}_k$ 之外的向量 (即 $\mathbf{v}_j, 1 \leq j \leq p, j \neq k$) 的线性组合表示。因此, 如果我们去除向量 $\mathbf{v}_k$, 新向量组将仍是完备的。

若新向量组是线性无关的, 那么我们达成了目标。若仍不是, 则重复上述过程。

在重复上述过程有限多次后, 我们必得到一线性无关且完备的向量组, 否则我们就会删除所有向量并且得到空组了。

因此, 任意有限的完备 (生成) 集合都包含一完备的线性无关子集, 也就是基。□

习题

2.1. 求出 3×2 矩阵所成的向量空间 $M_{3 \times 2}$ 的基。

2.2. 判断正误:

- a) 任意包含零向量的向量组都是线性相关的;
- b) 基必包含 $\mathbf{0}$;
- c) 线性相关向量集合的子集是线性相关的;
- d) 线性无关向量集合的子集是线性无关的;
- e) 若 $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$, 那么所有标量 α_k 都为零。

2.3. 回想一下, 称矩阵 A 是对称的, 若 $A^T = A$ 。写出由 2×2 对称矩阵所构成的向量空间的一个基 (有很多可能的答案)。该基中包含几个元素?

2.4. 写出由下列元素构成的空间的基:

- a) 3×3 对称矩阵;
- b) $n \times n$ 对称矩阵;
- c) $n \times n$ 反对称矩阵 ($A^T = -A$)。

2.5. 设向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ 是线性无关的, 但不是生成组。证明: 可以找到向量 $\mathbf{v}_{r+1}$ 使得向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}$ 是线性无关的。提示: 取 $\mathbf{v}_{r+1}$ 为任一无法被表示为线性组合 $\sum_{k=1}^r \alpha_k \mathbf{v}_k$ 的向量, 再证明向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}$ 是线性无关的。

2.6. 是否可能出现这样的情况: 向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 是线性相关的, 但向量 $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$ 与 $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1$ 是线性无关的?

3. 线性变换、矩阵-向量乘法

“变换”、“映射”、“算子”、“函数”都是指同类对象。从集合 X 到集合 Y 的变换 T 是一种对应关系, 将任意自变量 (输入) $x \in X$ 对应到一值 (输出) $y = T(x) \in Y$ 。

集合 X 称为 T 的定义域, 集合 Y 称为 T 的目标空间或陪域。

我们记 $T: X \rightarrow Y$ 表示 T 是定义域为 X 而目标空间为 Y 的变换。

定义 3.1. 令 V, W 为 (同一域 $\mathbb{F}$ 上的) 向量空间。称变换 $T: V \rightarrow W$ 是线性的, 若

- 1. $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$;
- 2. $T(\alpha \mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{v})$ 对所有 $\mathbf{v} \in V$ 和所有标量 $\alpha \in \mathbb{F}$ 都成立。

性质 1、2 合起来等价于下面说法：

对于所有标量 α, β 和所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ ，有 $T(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v})$ 。

3.1. 例子

你之前已经和线性变换打过交道了——可能你还未曾意识到这一点。请看下面示出的例子。

例. 微分：令 $V = \mathbb{P}_n$ (次数至多为 n 的多项式所成的集合)， $W = \mathbb{P}_{n-1}$ ，并令 $T : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_{n-1}$ 为微分算子

$$T(p) := p' \quad \forall p \in \mathbb{P}_n.$$

因为 $(f + g)' = f' + g'$ 且 $(\alpha f)' = \alpha f'$ ，所以这是一个线性变换。

例. 旋转：在本例中 $V = W = \mathbb{R}^2$ (即通常的坐标平面)，变换 $T_\gamma : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 将 $\mathbb{R}^2$ 中的向量逆时针旋转 γ 弧度。因为 T_γ 是将平面整体作旋转，所以它会用于定义两向量之和 (平行四边形法则) 的平行四边形整体作旋转 (见图)。因此，其满足线性变换的性质 1。容易看出，性质 2 也是成立的。

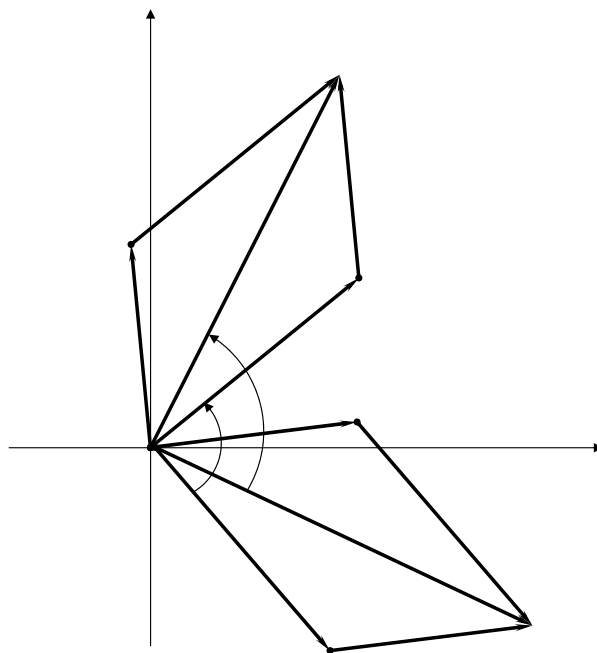


图 1 旋转

例. 反射: 在本例中 $V = W = \mathbb{R}^2$, 变换 $T_\gamma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是关于第一轴的反射. 可以从几何的角度证明该变换为线性的, 但我们将用另一种方法来证明。

方法是: 写出 T 的表达式

$$T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}$$

根据该式, 我们很容易检验该变换是线性的。

例. 考察线性变换 $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 任一此类变换都由下式给出

$$T(x) = ax \quad \text{其中 } a = T(1).$$

的确如此:

$$T(x) = T(x \times 1) = xT(1) = xa = ax.$$

因此, $\mathbb{R}$ 中的任一线性变换仅仅是与常数的乘法。

3.2. $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的线性变换、矩阵-列向量乘法

线性变换 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 也可用一乘法表示, 不过不是与标量相乘, 而是与矩阵相乘。

我们来看看是如何乘的. 令 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 为一线性变换. 为了对所有向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^n$ 计算 $T(\mathbf{x})$, 我们需要什么信息呢? 我的观点是, 知道 T 作用于标准基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 的结果就足够了. 也即, 知道 $\mathbb{F}^m$ 中的这 n 个向量 (即若干长度为 m 的向量) 就足够了:

$$\mathbf{a}_1 = T(\mathbf{e}_1), \quad \mathbf{a}_2 := T(\mathbf{e}_2), \quad \dots, \quad \mathbf{a}_n := T(\mathbf{e}_n).$$

的确如此: 令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

那么 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n = \sum_{k=1}^n x_k\mathbf{e}_k$, 且有

$$T(\mathbf{x}) = T\left(\sum_{k=1}^n x_k\mathbf{e}_k\right) = \sum_{k=1}^n T(x_k\mathbf{e}_k) = \sum_{k=1}^n x_k T(\mathbf{e}_k) = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{a}_k.$$

因此, 如果我们将列向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 一起放入一矩阵 $A = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n]$ ($\mathbf{a}_k$ 是 A 的第 k 列, $k = 1, 2, \dots, n$), 该矩阵就包含了 T 的所有信息。

下面我们说明如何定义矩阵和列向量的乘积才能将变换 T 表示为乘积 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 。令

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

回想一下, A 的第 k 列是向量 $\mathbf{a}_k$, 即

$$\mathbf{a}_k = \begin{pmatrix} a_{1,k} \\ a_{2,k} \\ \vdots \\ a_{m,k} \end{pmatrix}.$$

于是, 如果我们要使 $A\mathbf{x} = T(\mathbf{x})$, 我们就有

$$A\mathbf{x} = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{a}_k = x_1 \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ a_{2,1} \\ \vdots \\ a_{m,1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ a_{2,2} \\ \vdots \\ a_{m,2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ a_{2,n} \\ \vdots \\ a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

因此, 矩阵-列向量乘法应该按照下述“列乘以坐标”法则来进行:

将矩阵的各列与向量的对应坐标相乘。

例.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

“列乘以坐标”法则很适于并行计算, 在之后的一些理论推导中也很重要。

不过, 当手工进行计算时, 逐项计算更为方便。这种计算可按以下“行乘以列”法则来进行:

要得到结果的第 k 项, 我们需要将矩阵的第 k 行与向量相乘。也就是说, 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$, 那么 $y_k = \sum_{j=1}^n a_{k,j}x_j, k = 1, 2, \dots, m$ 。

此处 x_j 和 y_k 分别是向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的坐标, $a_{j,k}$ 则为矩阵 A 的项。

例.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \end{pmatrix}$$

3.3. 线性变换与生成集合

我们上面讨论过，线性变换 T （作用于 $\mathbb{F}^n$ ，输出于 $\mathbb{F}^m$ ）完全决定于其在 $\mathbb{F}^n$ 的标准基上的取值。

其实，我们并不一定要考虑标准基，而是可以考虑任意的基，甚至可以考虑任意生成（张成）集合。即

线性变换 $T: V \rightarrow W$ 完全由其在生成集合上的取值所决定（特别地，由其在基上的取值所决定）。

所以，若 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 中的生成集合（特别地，若其是 V 的基），并且 T 与 T_1 是线性变换， $T, T_1: V \rightarrow W$ ，使得

$$T\mathbf{v}_k = T_1\mathbf{v}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

那么 $T = T_1$ 。

此结论的证明很简单，留作习题。

3.4. 结论

- 要得到线性变换 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的矩阵，我们需要将向量 $\mathbf{a}_k = T\mathbf{e}_k$ （其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的标准基）组合成一个矩阵：该矩阵的第 k 列是 $\mathbf{a}_k, k = 1, 2, \dots, n$ 。
- 若线性变换 T 的矩阵 A 是已知的，那么 $T(\mathbf{x})$ 能通过矩阵-向量乘法 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 求出。矩阵-向量乘法可用“列乘以坐标”或“行乘以列”法则来运算。

后者更适于手工运算，而前者更适用于并行计算机且将被用于各种理论推导中。

对线性变换 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ ，其矩阵常记作 $[T]$ 。不过，人们往往不区分线性变换及其矩阵，并常对两者用相同的记号。不致混淆时，我们也会用同样的符号来表示线性变换和其矩阵。

因为线性变换本质上就是乘法，因此常用记号 $T\mathbf{v}$ 而不是 $T(\mathbf{v})$ 表示。我们也会用前者。注意，代数运算的一般顺序仍然适用，也即， $T\mathbf{v} + \mathbf{u}$ 意为 $T(\mathbf{v}) + \mathbf{u}$ ，而非 $T(\mathbf{v} + \mathbf{u})$ 。

注. 在矩阵-向量乘法 $A\mathbf{x}$ 中，矩阵 A 的列数必须与向量 $\mathbf{x}$ 的长度相同，即 $\mathbb{F}^n$ 中的向量只能被 $m \times n$ 矩阵所乘。

这是合理的，因为 $m \times n$ 矩阵定义了 $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的线性变换，所以向量 $\mathbf{x}$ 必须属于 $\mathbb{F}^n$ 。

记住这一点的最简单方法，就是记住如果在作乘法的时候有某种元素先被用光了，那么此乘法就是未定义的。例如，如果用“行乘以列”法则时，你将矩阵的行中各项都用尽了，而列向量中的项仍有未用到的，那么所作的乘法就是未定义的。同样，如果你先用尽列向量中的项，而矩阵的行中各项尚有未用到的，那么该乘法也是未定义的。

在用“行乘以列”法则计算矩阵-向量乘法时，确保矩阵的行中的项数和列向量中的项数相同。行中的项和列向量中的项应该被同时用尽；否则所作的乘法未定义。

注. 不要将自己束缚在 $\mathbb{R}^n$ 及其标准基的情形中：本节陈述的所有内容适用于任意向量空间之间的线性变换——只要定义域和目标空间中都有基。当然，如果基改变了，那么线性变换的矩阵也会相应变化。这将在第2章第5节中讨论。

习题

3.1. 作乘法：

$$\begin{aligned} \text{a)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}; \\ \text{b)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}; \\ \text{c)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \\ \text{d)} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

3.2. 设 $\mathbb{R}^2$ 中的线性变换为关于直线 $x_1 = x_2$ 的反射。求其矩阵。

3.3. 对于下述线性变换，求其矩阵：

- $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，定义为 $T(x, y)^T = (x + 2y, 2x - 5y, 7y)^T$ ；
- $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，定义为 $T(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4, x_2 - x_4, x_1 + 3x_2 + 6x_4)^T$ ；
- $T: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_n, Tf(t) = f'(t)$ （求其关于标准基 $1, t, t^2, \dots, t^n$ 的矩阵）；
- $T: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_n, Tf(t) = 2f(t) + 3f'(t) - 4f''(t)$ （仍求其关于标准基 $1, t, t^2, \dots, t^n$ 的矩阵）。

3.4. 求出表示下列 $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换的 3×3 矩阵：

- 将所有向量投影至 x - y 平面；
- 将所有向量关于 x - y 平面反射；
- 将 x - y 平面旋转 30° ，并保持 z 轴不变。

3.5. 令 A 为线性变换。若 $\mathbf{z}$ 是直线区间 $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ 的中点，证明： $A\mathbf{z}$ 是区间 $[A\mathbf{x}, A\mathbf{y}]$ 的中点。提示：“ $\mathbf{z}$ 是区间 $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ 的中点”意味着什么？

3.6. 复数集合 $\mathbb{C}$ 可与向量空间 $\mathbb{R}^2$ 自然对应——视任一 $z = x + iy \in \mathbb{C}$ 为列向量 $(x, y)^T \in \mathbb{R}^2$ 。

- a) 视 $\mathbb{C}$ 为复向量空间，证明与 $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$ 的乘法是 $\mathbb{C}$ 中的线性变换。该变换的矩阵是什么？
- b) 视 $\mathbb{C}$ 为实向量空间 $\mathbb{R}^2$ ，证明与 $\alpha = a + ib$ 的乘法是其中的线性变换。该变换的矩阵是什么？
- c) 定义 $T(x + iy) = 2x - y + i(x - 3y)$ 。证明：该变换不是复向量空间 $\mathbb{C}$ 中的线性变换，但如果我们把 $\mathbb{C}$ 视为实向量空间 $\mathbb{R}^2$ ，那么该变换是其中的线性变换（即 T 是实线性变换而非复线性变换）。
求出该实线性变换 T 的矩阵。

3.7. 证明： $\mathbb{C}$ （视为复向量空间）中的任意线性变换都是与 $\alpha \in \mathbb{C}$ 的乘法。

4. 线性变换作为向量空间的元素

我们可以对线性变换做什么运算呢？我们总可以将线性变换乘以一标量，也即，设有线性变换 $T: V \rightarrow W$ 与标量 α ，我们可定义一新的变换 αT 为

$$(\alpha T)\mathbf{v} = \alpha(T\mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in V.$$

容易检验， αT 亦为线性变换：

$$\begin{aligned} (\alpha T)(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2) &= \alpha(T(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2)) \quad \text{由 } \alpha T \text{ 的定义} \\ &= \alpha(\alpha_1 T\mathbf{v}_1 + \alpha_2 T\mathbf{v}_2) \quad \text{由 } T \text{ 的线性} \\ &= \alpha_1 \alpha T\mathbf{v}_1 + \alpha_2 \alpha T\mathbf{v}_2 = \alpha_1 (\alpha T)\mathbf{v}_1 + \alpha_2 (\alpha T)\mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

若 T_1 和 T_2 是具有相同的定义域和目标空间的线性变换（ $T_1: V \rightarrow W$ 并且 $T_2: V \rightarrow W$ ，或者简写作 $T_1, T_2: V \rightarrow W$ ），那么我们可以将这两个线性变换相加，并定义新的变换 $T = (T_1 + T_2): V \rightarrow W$ 为

$$(T_1 + T_2)\mathbf{v} = T_1\mathbf{v} + T_2\mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V.$$

容易检验，变换 $T_1 + T_2$ 也是线性的——只需重复上面用于说明 αT 之线性的推理过程即可。

所以，如果我们固定向量空间 V 和 W ，并且考虑所有从 V 到 W 的线性变换所成的集合（将其记为 $\mathcal{L}(V, W)$ ），那么我们可以在 $\mathcal{L}(V, W)$ 上定义两种运算：标量乘法和加法。容易证明，这些运算符合向量空间的所有公理——见第 1 节。

读者应该不会对此感到意外，因为向量空间的公理本质上意味着向量的运算符合代数的一般规则，而线性变换的运算的定义天然满足这些规则！

作为演示，我们写出向量空间第一条分配性质（公理 7）的正式证明。待证命题是 $\alpha(T_1 + T_2) = \alpha T_1 + \alpha T_2$ 。对任意 $\mathbf{v} \in V$ 都有

$$\begin{aligned}\alpha(T_1 + T_2)\mathbf{v} &= \alpha((T_1 + T_2)\mathbf{v}) && \text{由乘法的定义} \\ &= \alpha(T_1\mathbf{v} + T_2\mathbf{v}) && \text{由加法的定义} \\ &= \alpha T_1\mathbf{v} + \alpha T_2\mathbf{v} && \text{由 } W \text{ 的公理 7} \\ &= (\alpha T_1 + \alpha T_2)\mathbf{v} && \text{由加法的定义}\end{aligned}$$

因此，的确有 $\alpha(T_1 + T_2) = \alpha T_1 + \alpha T_2$ 。

注. 适用于线性变换 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的线性运算（加法和标量乘法）与适用于其矩阵的运算相对应。因为我们知道 $m \times n$ 矩阵所成的集合是向量空间，所以立刻可知 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 是向量空间。

上面我们演示了抽象的证明，原因之一是其适用于一般的空间（例如，不存在基的空间，这种情况我们无法利用坐标来处理），原因之二则是类似于此处抽象证明的推理过程会在许多场合被用到，因此理解它对于读者而言是有益的。

并且，随着读者愈来愈精通数学，他/她将发现此处的抽象推理其实非常简单——几乎是不假思索就能作出。

5. 线性变换的复合与矩阵乘法

5.1. 矩阵乘法的定义

在了解矩阵-向量乘法后，很容易猜出两矩阵乘积 AB 的一种自然的定义方式：将 B 的各列乘以 A （用矩阵-向量乘法），再将所得各列向量组成矩阵。正式而言，

若 B 的各列是 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_r$ ，那么 $A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \dots, A\mathbf{b}_r$ 是矩阵 AB 的各列。

回忆矩阵-向量乘法的“行乘以列”规则，我们得到了下述矩阵的“行乘以列”规则：

乘积 AB 的项 $(AB)_{j,k}$ （第 j 行第 k 列中的项）定义为

$$(AB)_{j,k} = (A \text{ 的第 } j \text{ 行}) \cdot (B \text{ 的第 } k \text{ 列})$$

正式而言，其可写为

$$(AB)_{j,k} = \sum_l a_{j,l} b_{l,k},$$

其中 $a_{j,k}$ 和 $b_{j,k}$ 分别表示矩阵 A 和 B 的项。

我特地没说明矩阵 A 和 B 的大小，但是如果我们回想一下矩阵-向量乘法的“行乘以列”规则，我们就能看出，如果一个乘积是有定义的，那么 A 的行的长度应该等于 B 的列的长度。

换言之，乘积 AB 是有定义的，当且仅当 A 是 $m \times n$ 矩阵且 B 是 $n \times r$ 矩阵。

5.2. 缘起：线性变换的复合

这里，我们不妨问问自己：为什么要用如此复杂的方式定义乘法呢？为什么我们不直接将矩阵逐项相乘呢？

回答是：定义如上的这种乘法，是从线性变换的复合中自然产生的。

假设我们有两个线性变换 $T_1: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 和 $T_2: \mathbb{F}^r \rightarrow \mathbb{F}^n$ 。定义线性变换 T_1, T_2 的复合 $T = T_1 \circ T_2$ 为

$$T(\mathbf{x}) = T_1(T_2(\mathbf{x})) \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{F}^r.$$

注意 $T_2(\mathbf{x}) \in \mathbb{F}^n$ 。由于 $T_1: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ ，所以表达式 $T_1(T_2(\mathbf{x}))$ 是定义完善的，且变换后的结果属于 $\mathbb{F}^m$ 。因此 $T: \mathbb{F}^r \rightarrow \mathbb{F}^m$ 。

我们通常会把线性变换与其矩阵等同起来看，不过在下面几段中我们会将它们区分开。

容易证明， T 是线性变换（留作习题），因此其由一 $m \times r$ 矩阵所确定。如何在已知 T_1 和 T_2 的矩阵的情况下求出这个矩阵呢？

令 A 是 T_1 的矩阵， B 是 T_2 的矩阵。在之前的小节中我们讨论过， T 的各列是向量 $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_r)$ ，其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r$ 是 $\mathbb{F}^r$ 的标准基。对 $k = 1, 2, \dots, r$ 我们有

$$T(\mathbf{e}_k) = T_1(T_2(\mathbf{e}_k)) = T_1(B\mathbf{e}_k) = T_1(\mathbf{b}_k) = A\mathbf{b}_k$$

（变换 T_2 和 T_1 分别是与 B 和 A 作乘法）

因此， T 的矩阵各列是 $A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \dots, A\mathbf{b}_r$ ，而这就是矩阵 AB 的定义！

我们重新将线性变换与其矩阵等同起来看。由于矩阵乘法与线性变换的复合是一致的，我们可以（并且将要）用 $T_1 T_2$ 这种写法取代 $T_1 \circ T_2$ ，并且用 $T_1 T_2 \mathbf{x}$ 这种写法取代 $T_1(T_2(\mathbf{x}))$ 。

注意：变换的顺序！

注意，在复合 $T_1 T_2$ 中，首先作用的是变换 T_2 ！记住这一点的方法是，注意到在 $T_1 T_2 \mathbf{x}$ 中，首先碰上 $\mathbf{x}$ 的是变换 T_2 。

注. 除“行乘以列”法则以外, 还有一种检验矩阵乘积中各矩阵大小的方法: 要使复合 T_1T_2 有定义, T_2x 必须属于 T_1 的定义域。若 T_2 从某个空间 (比如说 $\mathbb{F}^r$) 映射到 $\mathbb{F}^n$, 那么 T_1 一定要从 $\mathbb{F}^n$ 映射到某个空间 (比如说 $\mathbb{F}^m$)。所以, 要使 T_1T_2 有定义, T_1 和 T_2 的矩阵的大小必须分别是 $m \times n$ 和 $n \times r$ ——这和我们由“行乘以列”法则所得到的条件是一样的。

例. 令 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是关于直线 $x_1 = 3x_2$ 的反射。它是线性变换, 现在来求其矩阵。要求这个矩阵, 我们需计算 Te_1 和 Te_2 。然而, 直接计算 Te_1 和 Te_2 所需的三角学知识远远超出了一个正常人愿意记忆的范畴。

T 的矩阵的一个更为简便的求法是, 将 T 表示成若干简单线性变换的复合。具体而言, 令 γ 为 x_1 轴和直线 $x_1 = 3x_2$ 之间的夹角, 并令 T_0 为沿 x_1 轴的反射。那么, 要得到反射 T , 我们可以首先将平面旋转 $-\gamma$ 以将直线 $x_1 = 3x_2$ 转到 x_1 轴上, 然后将向量沿 x_1 轴反射, 最后将平面旋转 γ 以恢复原状。正式而言, 这三步可以写成

$$T = R_\gamma T_0 R_{-\gamma}$$

(注意各项的顺序!) 其中 R_γ 表示旋转 γ 弧度。 T_0 的矩阵很容易计算:

$$T_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

而旋转矩阵是我们已知的:

$$R_\gamma = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix},$$

$$R_{-\gamma} = \begin{pmatrix} \cos(-\gamma) & -\sin(-\gamma) \\ \sin(-\gamma) & \cos(-\gamma) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma \\ -\sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}$$

为计算 $\sin \gamma$ 和 $\cos \gamma$, 可在直线 $x_1 = 3x_2$ 上取一向量, 比如向量 $(3, 1)^T$ 。那么

$$\cos \gamma = \frac{\text{第一个坐标}}{\text{长度}} = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

类似地

$$\sin \gamma = \frac{\text{第二个坐标}}{\text{长度}} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

将上面这些组合起来可得

$$\begin{aligned} T &= R_\gamma T_0 R_{-\gamma} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

只需计算矩阵乘法, 即可得到最终结果。

5.3. 矩阵乘法的性质

矩阵乘法有许多性质，而这些性质我们在高中代数课就已熟悉：

1. 结合律： $A(BC) = (AB)C$ ——前提是左侧或右侧的乘积都是定义完善的。从而我们就能（并且将会）把这种情况简记作 ABC 。
2. 分配律： $A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC$ ——前提是左侧或右侧的乘积都是定义完善的。
3. 标量可以提出： $A(\alpha B) = (\alpha A)B = \alpha(AB) = \alpha AB$ 。

这些性质很容易证明。你应该证明线性变换的对应性质——由定义即很容易得到，然后再由线性变换的这些性质推出矩阵乘法的对应性质。

此处新出现的难点是，交换律不成立：

矩阵乘法是不可交换的，即一般来说 $AB \neq BA$ 。

容易看出，期望矩阵乘法的交换律成立是不合理的。的确如此：令 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times r$ 矩阵。那么乘积 AB 是定义完善的，但若 $m \neq r$ 则 BA 是未定义的。

即便两个乘积都有定义，比如说 A 和 B 都是 $n \times n$ 方阵的情况，乘法仍然不是可交换的。如果我们随机选择矩阵 A 和 B ，那么大概率 $AB \neq BA$ ，运气很好的时候才会恰巧得到 $AB = BA$ 的结果。

5.4. 转置矩阵与乘法

简单分析“行乘以列”规则可得

$$(AB)^T = B^T A^T,$$

即，当对乘积取转置时，需更改各项的顺序。²

5.5. 迹与矩阵乘法

对于方阵（ $n \times n$ 矩阵） $A = (a_{j,k})$ ，其迹（记为 $\text{trace } A$ ）是对角线项之和：

$$\text{trace } A = \sum_{k=1}^n a_{k,k}.$$

定理 5.1. 令 A 和 B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵（则乘积 AB 和 BA 都是定义完善的）。那么

$$\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$$

²原书中本节的大多数内容在 1.2 节中已经陈述过了，此处将重复的部分略去。——译者注

此定理的证明留作习题（见下习题 5.6）。其实，这个定理有两种证法。第一种方法是计算 AB 与 BA 的对角线项并比较两者的和。这种方法对于操作嵌套的求和有较高的要求。

如果你不擅长代数运算，还可用另一种方法。我们可以考虑两个从 $M_{n \times m}$ 到 $\mathbb{F} = \mathbb{F}^1$ 的线性变换 T 和 T_1 ，定义为：

$$T(X) = \text{trace}(AX), \quad T_1(X) = \text{trace}(XA)$$

只需证明 $T = T_1$ 即可得证——代入 $X = B$ 可得到原定理。

由于线性变换完全由其在生成组上的取值所决定，我们只需对一些简单的矩阵检验 $T = T_1$ ——比如考虑矩阵 $X_{j,k}$ ，其中除了第 j 列第 k 行的项为 1 外，其余各项均为 0。

习题

5.1. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) 选出所有有定义的乘积，并给出乘积的大小： $AB, BA, ABC, ABD, BC, BC^T, B^T C, DC, D^T C^T$ 。

b) 计算 $AB, A(3B + C), B^T A, A(BD), (AB)D$ 。

5.2. 令 T_γ 为 $\mathbb{R}^2$ 中旋转 γ 弧度的矩阵。用矩阵乘法检验 $T_\gamma T_{-\gamma} = T_{-\gamma} T_\gamma = I$ 。

5.3. 将两个旋转矩阵 T_α 和 T_β 相乘（该乘法是罕见的可交换乘法，即 $T_\alpha T_\beta = T_\beta T_\alpha$ ，故顺序不重要）。据此推导 $\sin(\alpha + \beta)$ 和 $\cos(\alpha + \beta)$ 的公式。

5.4. 求出 $\mathbb{R}^2$ 中向直线 $x_1 = -2x_2$ 上正交投影的矩阵。提示：向坐标轴 x_1 上投影的矩阵是什么？

5.5. 求出线性变换 $A, B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使得 $AB = \mathbf{0}$ 但 $BA \neq \mathbf{0}$ 。

5.6. 证明定理 5.1，即证明 $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$ 。

5.7. 构造非零矩阵 A 使得 $A^2 = \mathbf{0}$ 。

5.8. 求出关于直线 $y = -2x/3$ 的反射的矩阵。请将所有乘法都算到最终结果。

6. 可逆变换与矩阵、同构

6.1. 恒等变换和恒等矩阵

在所有线性变换中，有个很特殊的线性变换——恒等变换（恒等算子） I ， $I\mathbf{x} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x}$ 。

准确地说，恒等变换有无数多个：对任意向量空间 V ，都有一个恒等变换 $I = I_V: V \rightarrow V, I_V \mathbf{x} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in V$ 。然而，不致混淆时，我们将

用同一符号 I 表示所有的恒等算子（恒等变换）。只有在强调该变换作用于哪个空间时，我们才用记号 I_V 。

通常，线性代数教材中用符号 E 表示恒等矩阵。我更中意 I ，因为在算子理论中用的是它。

显然，如果 $I: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的恒等变换，则其矩阵为 $n \times n$ 矩阵

$$I = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

（主对角线上全为 1，而其余地方全为 0）。当我们需要强调矩阵的大小时，就用 I_n 做个记号；否则我们用 I 即可。

显然，对于任意线性变换 A ，等式

$$AI = A, \quad IA = A$$

成立（只要乘积是有定义的）。

6.2. 可逆变换

定义. 令 $A: V \rightarrow W$ 为一线性变换。称变换 A 是**左可逆的**，若存在线性变换 $B: W \rightarrow V$ 使得

$$BA = I \quad (\text{此处 } I = I_V).$$

称变换 A 是**右可逆的**，若存在线性变换 $C: W \rightarrow V$ 使得

$$AC = I \quad (\text{此处 } I = I_W).$$

线性变换 B 和 C 分别称为 A 的**左逆**和**右逆**。注意，我们并没有假设 B 和 C 的唯一性，并且通常左逆和右逆也不是唯一的。

定义. 称线性变换 $A: V \rightarrow W$ 是**可逆的**，若其既是左可逆的又是右可逆的。

定理 6.1. 若线性变换 $A: V \rightarrow W$ 是可逆的，那么其左逆 B 和右逆 C 是唯一且相等的。

这条性质往往被用作可逆线性变换的定义。**推论.** 线性变换 $A: V \rightarrow W$ 是可逆的，当且仅当存在唯一的线性变换（记为 A^{-1} ）， $A^{-1}: W \rightarrow V$ 使得

$$A^{-1}A = I_V, \quad AA^{-1} = I_W.$$

变换 A^{-1} 称作 A 的**逆**。

定理 6.1 的证明: 令 $BA = I$ 且 $AC = I$ 。那么

$$BAC = B(AC) = BI = B.$$

另一方面,

$$BAC = (BA)C = IC = C,$$

因此 $B = C$ 。

假设对于某个线性变换 B_1 有 $B_1A = I$ 。将上面对 B 所作的推理作用于 B_1 , 可得 $B_1 = C$ 。因此, 左逆 B 是唯一的。类似可证 C 的唯一性。□

定义. 称矩阵是可逆的 (意即左可逆且右可逆), 如果相应的线性变换是可逆的 (意即左可逆且右可逆)。

定理 6.1 表明矩阵 A 是可逆的, 若存在唯一的矩阵 A^{-1} 使得 $A^{-1}A = I, AA^{-1} = I$ 。矩阵 A^{-1} 称作 A 的逆。

例子

1. 恒等变换 (恒等矩阵) 是可逆的, $I^{-1} = I$;
2. 旋转 R_γ

$$R_\gamma = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}$$

是可逆的, 且其逆为 $(R_\gamma)^{-1} = R_{-\gamma}$ 。从 R_γ 的几何描述很容易得到该等式, 也可以通过矩阵乘法来检验它。

3. 列向量 $(1, 1)^T$ 是左可逆的但不是右可逆的。其左逆可以是行向量 $(1/2, 1/2)$ 。

为了说明该矩阵不是右可逆的, 只需注意到该矩阵存在不止一个左逆。**习题:** 描述该矩阵的所有左逆。

4. 行向量 $(1, 1)$ 是右可逆的, 但不是左可逆的。可能的右逆之一是列向量 $(1/2, 1/2)^T$ 。

注 6.2. 可逆矩阵必为方阵 ($n \times n$)。此外, 若方阵 A 有左逆或右逆, 那么其为可逆的。因此, 只需检验等式 $AA^{-1} = I, A^{-1}A = I$ 其中之一。

该结论会在后面证明。在证明该结论之前, 我们将不会使用它。我在此处先提及它只是为了防止学生误入歧途。

6.2.1. 逆变换的性质

定理 6.3 (乘积的逆). 若线性变换 A 和 B 是可逆的 (并且乘积 AB 是有定义的), 那么乘积 AB 是可逆的, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

(注意顺序的变化!)

证明: 直接计算有

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

类似地

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

□

注 6.4. 乘积 AB 的可逆性并不蕴涵 A 和 B 的可逆性 (你能举出一个例子吗?). 然而, 如果因子之一 (A 或 B) 是可逆的, 且乘积 AB 可逆, 那么另一个因子也是可逆的。

我们将这一结论的证明留作习题。

定理 6.5 (A^T 的逆). 若矩阵 A 可逆, 那么 A^T 也可逆, 且

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

证明: 利用 $(AB)^T = B^T A^T$, 我们有

$$(A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I^T = I,$$

类似地,

$$A^T (A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T = I.$$

□

最后, 若 A 可逆, 那么 A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$ 。

让我们总结逆的主要性质:

1. 若 A 可逆, 那么 A^{-1} 也可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. 若 A 和 B 是可逆的, 并且乘积 AB 是有定义的, 那么 AB 是可逆的, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
3. 若 A 可逆, 那么 A^T 也可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ 。

6.3. 同构、同构向量空间

称可逆线性变换 $A: V \rightarrow W$ 为**同构**。我们并未引入任何新概念，只是给我们已研究过的对象取了一个新名字而已。

称两个向量空间 V 和 W 是**同构的**（记作 $V \cong W$ ），若存在同构 $A: V \rightarrow W$ 。

同构的向量空间可视作同一向量空间的不同表达，意即涉及向量空间运算的所有性质和推导在同构下都是保持不变的。

以下定理形象展示了这一说法。

定理 6.6. 令 $A: V \rightarrow W$ 是同构，并令 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的基。那么向量组 $A\mathbf{v}_1, A\mathbf{v}_2, \dots, A\mathbf{v}_n$ 是 W 的基。

此定理的证明留作习题。

注. 可以将上述定理中的“基”换成“线性无关组”、“生成组”或“线性相关组”——所有这些性质在同构下都是保持不变的。

注. 若 A 为同构，那么 A^{-1} 也是同构。因此我们可以把上述定理表述成 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是基当且仅当 $A\mathbf{v}_1, A\mathbf{v}_2, \dots, A\mathbf{v}_n$ 是基。

定理 6.6 的逆命题也是成立的。

定理 6.7. 令 $A: V \rightarrow W$ 是线性映射，并令 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ 分别为 V 和 W 的基。若 $A\mathbf{v}_k = \mathbf{w}_k, k = 1, 2, \dots, n$ ，那么 A 是同构。

证明: 定义逆变换 A^{-1} 为 $A^{-1}\mathbf{w}_k = \mathbf{v}_k, k = 1, 2, \dots, n$ （我们知道，线性变换由其基上的取值所决定）。□

例子

1. 令 $A: \mathbb{F}^{n+1} \rightarrow \mathbb{P}_n^{\mathbb{F}}$ ($\mathbb{P}_n^{\mathbb{F}}$ 是次数最高为 n 的多项式 $\sum_{k=0}^n a_k t^k, a_k \in \mathbb{F}$ 所成的集合) 定义为

$$A\mathbf{e}_1 = 1, A\mathbf{e}_2 = t, \dots, A\mathbf{e}_n = t^{n-1}, A\mathbf{e}_{n+1} = t^n$$

由定理 6.7, A 为同构，故 $\mathbb{P}_n^{\mathbb{F}} \cong \mathbb{F}^{n+1}$ 。

2. 令 V 为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，基为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 。定义变换 $A: \mathbb{F}^n \rightarrow V$ 任一具有基的实向量空间都与 $\mathbb{R}^n$ (n 为适当的数) 同构。

$$A\mathbf{e}_k = \mathbf{v}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的标准基。同样由定理 6.7, A 为同构，故 $V \cong \mathbb{F}^n$ 。

类似地，任一具有基的复向量空间都与 $\mathbb{C}^n$ 同构。

3. 由 2×3 矩阵 (各项属于 $\mathbb{F}$) 所构成的向量空间 $M_{2 \times 3}^{\mathbb{F}}$ 同构于 $\mathbb{F}^6$;
4. 更一般地, $M_{m \times n}^{\mathbb{F}} \cong \mathbb{F}^{m \cdot n}$ 。

6.4. 可逆性与方程

这是不是让你想起了基? **定理 6.8.** 令 $A: X \rightarrow Y$ 为线性变换。那么 A 可逆, 当且仅当对任意右端项 $\mathbf{b} \in Y$, 方程

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

有唯一解 $\mathbf{x} \in X$ 。

证明: 设 A 是可逆的。那么 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ 是方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解。为证明该解是可逆的, 设另一向量 $\mathbf{x}_1 \in X$ 满足

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}$$

将此等式两端左乘 A^{-1} , 可得

$$A^{-1}A\mathbf{x}_1 = A^{-1}\mathbf{b},$$

因此 $\mathbf{x}_1 = A^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{x}$ 。注意, $AA^{-1} = I$ 和 $A^{-1}A = I$ 这两个等式都用到了。

现在假设方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对于任意 $\mathbf{b} \in Y$ 有唯一解。下面用符号 $\mathbf{y}$ 而不用 $\mathbf{b}$ 。我们知道, 给定 $\mathbf{y} \in Y$, 方程

$$A\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

有唯一解 $\mathbf{x} \in X$ 。记此解为 $B(\mathbf{y})$ 。

注意 $B(\mathbf{y})$ 对于所有 $\mathbf{y} \in Y$ 都有定义, 因此我们定义了一个变换 $B: Y \rightarrow X$ 。

下面检验 B 是线性变换。我们需要证明 $B(\alpha\mathbf{y}_1 + \beta\mathbf{y}_2) = \alpha B(\mathbf{y}_1) + \beta B(\mathbf{y}_2)$ 。令 $\mathbf{x}_k := B(\mathbf{y}_k), k = 1, 2$, 即 $A\mathbf{x}_k = \mathbf{y}_k, k = 1, 2$ 。那么

$$A(\alpha\mathbf{x}_1 + \beta\mathbf{x}_2) = \alpha A\mathbf{x}_1 + \beta A\mathbf{x}_2 = \alpha\mathbf{y}_1 + \beta\mathbf{y}_2,$$

这表明

$$B(\alpha\mathbf{y}_1 + \beta\mathbf{y}_2) = \alpha B(\mathbf{y}_1) + \beta B(\mathbf{y}_2).$$

最后, 我们证明 B 的确是 A 的逆。取 $\mathbf{x} \in X$ 并令 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$, 则根据 B 的定义, 我们有 $\mathbf{x} = B\mathbf{y}$ 。那么对所有 $\mathbf{x} \in X$ 有

$$BA\mathbf{x} = B\mathbf{y} = \mathbf{x},$$

故 $BA = I$ 。类似地，对任意 $\mathbf{y} \in Y$ 令 $\mathbf{x} = B\mathbf{y}$ ，故 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 。则对所有 $\mathbf{y} \in Y$ 均有

$$AB\mathbf{y} = A\mathbf{x} = \mathbf{y},$$

故 $AB = I$ 。 □

回忆一下基的定义，我们可得定理 6.6 和 6.7 的如下推论。

推论 6.9. $m \times n$ 矩阵是可逆的，当且仅当它的列形成 $\mathbb{F}^m$ 的基。

习题

- 6.1. 证明：若 $A: V \rightarrow W$ 是同构（即可逆线性变换），且 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 V 的基。那么 $A\mathbf{v}_1, A\mathbf{v}_2, \dots, A\mathbf{v}_n$ 是 W 的基。
- 6.2. 求出 1×2 矩阵（行向量） $A = (1, 1)$ 的所有右逆，并由此得出结论：行向量 A 不是左可逆的。
- 6.3. 求出列向量 $(1, 2, 3)^T$ 的所有左逆。
- 6.4. 列向量 $(1, 2, 3)^T$ 是右可逆的吗？论证之。
- 6.5. 找出两个矩阵 A 和 B ，满足 AB 是可逆的，但 A 和 B 不是。提示：方阵 A 和 B 并不能用于举例。注：在 AB 是 1×1 矩阵（标量）时，很容易构造 A 和 B 。但你能否对于 AB 为 2×2 矩阵的情况进行构造？ 3×3 和 $n \times n$ 呢？
- 6.6. 设乘积 AB 可逆。证明： A 是右可逆的且 B 是左可逆的。提示：写出右逆和左逆的表达式。
- 6.7. 设 A 和 AB 都可逆（假设乘积 AB 是定义完善的）。证明： B 是可逆的。
- 6.8. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵。证明：若 $A^2 = \mathbf{0}$ ，那么 A 不可逆。
- 6.9. 设 $AB = \mathbf{0}$ 对某非零矩阵 B 成立。 A 可能是可逆的吗？论证之。
- 6.10. 写出 $\mathbb{F}^5$ 中线性变换 T_1 和 T_2 的矩阵。这两个变换的定义是： T_1 将向量 $\mathbf{x}$ 的坐标 x_2 和 x_4 互换，而 T_2 将 x_4 的 a 倍加到 x_2 ，并不改变其他坐标，即

$$T_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_3 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix}, \quad T_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + ax_4 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix};$$

此处 a 为某固定的数。

证明： T_1 和 T_2 是可逆变换，并写出它们的逆的矩阵。提示：比起猜想（或计算） T_1, T_2 这两个矩阵的逆，先描述出逆变换再求出逆变换的矩阵可能更为容易。

- 6.11. 求出 $\mathbb{R}^3$ 中绕向量 $(1, 2, 3)^T$ 旋转 α 角度这一变换的矩阵。我们假设从向量的尾端看向原点时，所作的旋转为逆时针方向。

你可以将答案写成若干矩阵相乘的形式，而不需要将所有乘法都算到最后。

6.12. 给出满足下面条件的矩阵（比如 2×2 矩阵）的例子：

- a) $A + B$ 不可逆，尽管 A 和 B 都可逆；
- b) $A + B$ 可逆，尽管 A 和 B 都不可逆；
- c) A 、 B 、 $A + B$ 都可逆。

6.13. 令 A 为可逆的对称矩阵 ($A^T = A$)。 A 的逆还是对称的吗？论证之。

7. 子空间

向量空间 V 的**子空间**是 V 的非空子集 $V_0 \subset V$ ，它对于向量加法和标量乘法都是封闭的，也即：

1. 若 $\mathbf{v} \in V_0$ ，那么对于所有标量 α 都有 $\alpha\mathbf{v} \in V_0$ ；
2. 对于任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V_0$ ，都有求和结果 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V_0$ ；

同样，这两个条件可替换成下面这一个：

对于所有标量 α, β 和所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V_0$ ，都有 $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} \in V_0$ 。

注意，具有继承自 V 的运算（向量加法和标量乘法）的子空间 $V_0 \subset V$ 是向量空间。的确如此：由于 V 非空，它至少包含一个向量 $\mathbf{v}$ ，又因为 $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}$ ，上述条件 1 表明零向量 $\mathbf{0}$ 属于 V 。并且对于任意 $\mathbf{v} \in V$ ，其加法逆元 $-\mathbf{v}$ 由 $-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$ 给出，所以同样由性质 1 可得 $-\mathbf{v} \in V$ 。向量空间的其余公理也都成立，因为所有运算都继承自 V 。唯一可能出问题的一点，就是运算的结果可能不属于 V_0 。但是子空间的定义规避了这种情况！

现在我们考虑一些例子：

1. 向量空间 V 的**平凡子空间**，即 V 自身和 $\{\mathbf{0}\}$ （仅包含零向量的子空间）。注意，空集 $\emptyset$ 不是向量空间（因为不包含零向量），因此它不是子空间。

对于每个线性变换 $A: V \rightarrow W$ ，有以下两个子空间与之关联：

2. A 的**零空间**或**核**，记为 $\text{Null } A$ 或 $\text{Ker } A$ ，由所有满足 $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 的向量 $\mathbf{v} \in V$ 所构成。
3. **值域** $\text{Ran } A$ 定义为由所有可被表示成 $\mathbf{w} = A\mathbf{v}$ （其中 $\mathbf{v} \in V$ ）的向量 $\mathbf{w} \in W$ 所构成的集合。

若 A 为矩阵，即 $A: \mathbb{F}^m \rightarrow \mathbb{F}^n$ ，回想一下矩阵-向量乘法的“**列乘以坐标**”规则，我们可看出，任意向量 $\mathbf{w} \in \text{Ran } A$ 可表示成矩阵 A 各列的线性组合。这就能解释为何常使用列空间（记号为 $\text{Col } A$ ）这个术语来指代矩阵的值域。因此，对于矩阵 A ，更常用记号 $\text{Col } A$ 而非 $\text{Ran } A$ 。

最后一个例子是：

4. 给定向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \in V$ ，其线性张成空间（有时可简称为张成空间） $\mathcal{L}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 是可被表示为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ 的线性组合 $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r$ 的所有向量 $\mathbf{v} \in V$ 所构成的集合。除 $\mathcal{L}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 外，也用记号 $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ 来表示。

容易检验，这些例子中的向量空间的确是子空间——留给读者作为习题。其中有些结论会在后文得到证明。

习题

- 7.1. 令 X 和 Y 是向量空间 V 的子空间。证明 $X \cap Y$ 是 V 的子空间。
- 7.2. 令 V 是向量空间。对于 $X, Y \subset V$ ， $X + Y$ 是所有可被表示为 $\mathbf{v} = \mathbf{x} + \mathbf{y}$ ， $\mathbf{x} \in X, \mathbf{y} \in Y$ 的向量 $\mathbf{v}$ 所构成的集合。证明若 X 和 Y 是 V 的子空间，那么 $X + Y$ 也是 V 的子空间。
- 7.3. 令 X 是向量空间 V 的子空间，并令 $\mathbf{v} \in V, \mathbf{v} \notin X$ 。证明：若 $\mathbf{x} \in X$ 则 $\mathbf{x} + \mathbf{v} \notin X$ 。
- 7.4. 令 X 和 Y 是向量空间 V 的子空间。利用上一题的结论证明： $X \cup Y$ 是子空间，当且仅当 $X \subset Y$ 或 $Y \subset X$ 。
- 7.5. 由 4×4 矩阵所构成的空间的所有子空间里，包含所有上三角矩阵（对于所有 $j > k$ 有 $a_{j,k} = 0$ ）的最小子空间是什么？包含所有对称矩阵（ $A^T = A$ ）的最小子空间是什么？这两个子空间所共同包含的最大子空间是什么？

8. 在计算机图形学中的应用

本节我们给出线性代数在计算机图形学中的一些实际应用。我们并不会深究细节，而只是陈述一些基本思想。我们会重点解释为什么对于 3 维图像的运算可简化为 4×4 矩阵的乘法。

8.1. 2 维图形

计算机显示屏可建模为 x - y 平面（更准确地说，其中的一个矩形）。显示屏上出现的任意图形都可用一系列像素来表示，而每个像素都被赋予了特定的颜色。每个像素的位置都由行号和列号所确定，二者充当了平面上 x 和 y 坐标的角色。因此，用带 x - y 坐标的平面中的矩形来表示计算机屏幕是很合适的——而一个图形只不过是一系列点。

注. 图形分为两类：位图（会给出每个像素的信息）和矢量图（只给出关键点的信息，而绘图引擎将这些点连接起来以重构出完整图形）。位图的一个很好的例子是（数字）相片：其中每个像素都会被描述。位图

可能包含大量的点，因此对于位图进行运算需要大量的算力。用位图处理程序（比如 Adobe Photoshop）编辑过数字相片的人都知道程序的运行需要很强大的计算机，而且即便用了很现代也很强大的计算机，运算还是需要花费一定的时间。

这就是计算机屏幕上的图形中矢量图占大多数的原因：计算机只需要存储关键点。例如，为了描绘一个多边形，只需要给出其顶点的坐标，以及顶点之间的连接关系。当然，计算机屏幕上并非所有图形都可被表示为多边形，有些图形（例如字母）具有弯曲而光滑的边界。不过，绘制经过一系列点的光滑曲线已有成熟的方法（例如贝塞尔曲线），这些方法被用于 PostScript 与 Adobe PDF（以及许多其他格式的文件中）。

无论如何，这是其他（与本书内容迥异的）书籍所涉及的主题，此处我们不作讨论。对我们来说，图形就是一系列的点（无论是线框模型还是矢量图），并且我们将要展示可以对这样的对象进行什么样的运算。

最简单的变换是平移，其中每个点（向量） $\mathbf{v}$ 的平移量为 $\mathbf{a}$ ，也即向量 $\mathbf{v}$ 会被 $\mathbf{v} + \mathbf{a}$ 所取代（用 $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} + \mathbf{a}$ 这个记法来表示）。向量加法很适于计算机运算，因此平移是很容易实现的。

注意，平移并不是线性变换（若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ）：经此变换直线仍为直线，但 $\mathbf{0}$ 不再为 $\mathbf{0}$ 。

计算机图形学中要用到的其他变换都是线性的。首先是旋转。绕原点 $\mathbf{0}$ 旋转 γ 可表示为与旋转矩阵 R_γ 的乘法（我们之前讨论过）：

$$R_\gamma = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}.$$

如果我们要绕点 $\mathbf{a}$ 旋转，我们首先需要将图形平移 $-\mathbf{a}$ 以将点 $\mathbf{a}$ 移到 $\mathbf{0}$ ，然后绕着 $\mathbf{0}$ 旋转（乘以 R_γ ），再平移 $\mathbf{a}$ 以消去之前的平移。

另一个很有用的变换是缩放，其由下述矩阵给出

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

其中 $a, b \geq 0$ 。若 $a = b$ ，则其为**等倍缩放**，将图形放大或缩小的同时保持其形状。若 $a \neq b$ ，则 x 和 y 坐标缩放比例不同，图形会变得“更高”或“更宽”。

另一个常用的变换是**反射**：例如矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

定义了沿 x 轴的反射。

在本书的后续部分，我们将证明 $\mathbb{R}^2$ 中的所有线性变换都是伸缩、旋转和反射的复合。然而，有时考虑别的变换也可带来便利。例如由下面矩阵所给出的剪切变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & \tan \varphi \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这个变换会使图形倾斜——水平线仍然保持水平，但是垂直线变成了与水平线夹角为 φ 的斜线。

8.2. 3 维图形

三维图形学更为复杂。首先我们需要能够对三维的图形对象进行运算，然后我们还需要将其在二维平面（显示器）上显示出来。

对三维图形对象的运算是很直截了当的，我们仍然是用基本的几种变换：平移、关于平面的反射、缩放和旋转。这些变换的矩阵很类似于 2×2 时的对应情形。例如，矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

就分别表示关于 x - y 平面的反射、缩放和绕 z 轴的旋转。

注意，上述旋转实际上是 2 维旋转——它并不改变 z 坐标。类似地，也可写出另外两种**基本旋转**——关于 x 轴和 y 轴的旋转——的矩阵。后面会证明，关于任意轴的旋转都可表示为一系列基本旋转的复合。

这样，我们就知道如何对 3 维图形进行运算了。下面讨论如何将它在 2 维平面上显示出来。最简单的方法就是将其投影到一个平面上，例如 x - y 平面。为进行这一投影，只需将 z 坐标置 0。该**投影**的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

此种方法常用于技术示意图中。将一个物体旋转再投影，就等价于从不同的视点观察它。然而，这种方法并不能给出非常逼真的图形，因为它没有考虑视角——即“近大远小”的规律。

为了得到更为逼真的图像，需要使用所谓**透视投影**。为确定透视投影，我们需要选择一个点（投影中心，或称焦点）以及需要投射到的平面。那么 $\mathbb{R}^3$ 中的每个点都会被投影到该平面中的一个像点上，且满足原来的点、像点和**投影中心**处于同一直线上——见图 2。

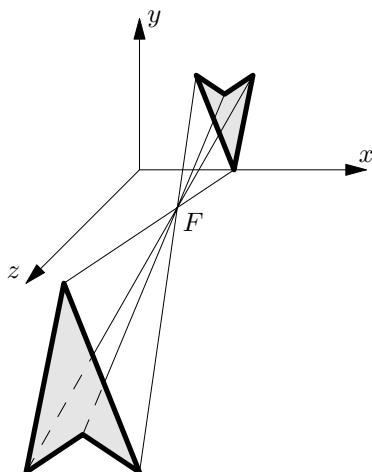


图 2 到 x - y 平面上的透视投影: F 是投影中心 (焦点)

这就是照相机的工作原理, 也是对我们眼球运作方式的合理且初步的近似。

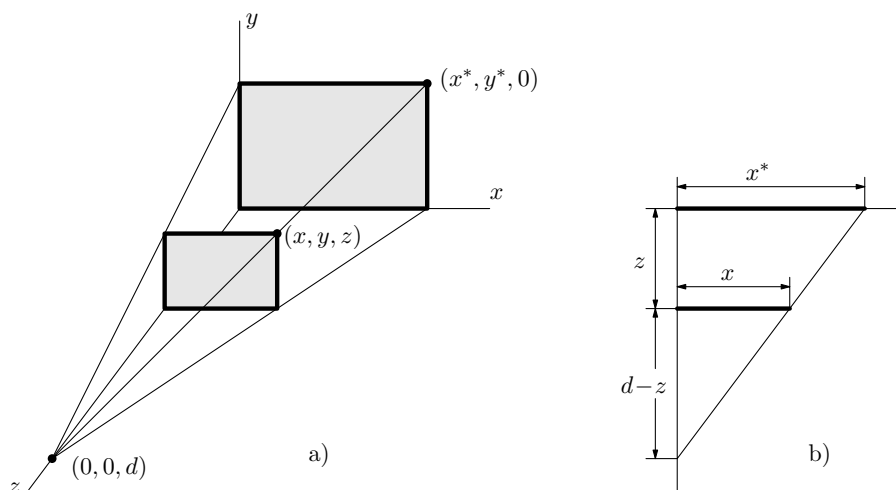


图 3 求出点 $(x, y, z)^T$ 的透视投影的坐标 x^*, y^*

下面推导这种投影的公式。假设焦点是 $(0, 0, d)^T$, 并且是向 x - y 平面上投影——见图 3 a)。考虑点 $\mathbf{v} = (x, y, z)^T$, 并令 $\mathbf{v}^* = (x^*, y^*, 0)^T$ 是其投影。如图 3 b), 分析相似三角形可得

$$\frac{x^*}{d} = \frac{x}{d-z},$$

故

$$x^* = \frac{xd}{d-z} = \frac{x}{1-z/d},$$

类似有

$$y^* = \frac{y}{1-z/d}.$$

注意，此公式同样适用于 $z > d$ 和 $z < 0$ 的情况：你可以自行绘制对应的相似三角形来检验。

于是透视投影将点 $(x, y, z)^T$ 映射到点 $\left(\frac{x}{1-z/d}, \frac{y}{1-z/d}, 0\right)^T$ 。

该变换显然不是线性的（由于分母中的 z ）。然而，可以将它表示为线性变换。为此，我们引入所谓**齐次坐标**。

在齐次坐标中， $\mathbb{R}^3$ 中的每个点都用 4 个坐标来表示，其中最后一个（即第 4 个）坐标充当缩放系数的角色。从而，要从向量 $\mathbf{v}$ 的齐次坐标 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 恢复出通常的 3 维坐标 $(x, y, z)^T$ ，我们需要将每一项都除以最后一个坐标 x_4 ，再取前三个坐标³（若 $x_4 = 0$ ，那么此办法就不奏效了，因此我们假设 $x_4 \neq 0$ 对应的是处于无穷远处的点）。

于是在齐次坐标中，向量 $\mathbf{v}^*$ 可表示为 $(x, y, 0, 1 - z/d)^T$ ，因此在齐次坐标中，透视投影是线性变换：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \\ 1 - z/d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

注意在齐次坐标中，平移也是线性变换：

$$\begin{pmatrix} x + a_1 \\ y + a_2 \\ z + a_3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}.$$

不过，如果投影中心不是 $(0, 0, d)^T$ ，而是任意的点 $(d_1, d_2, d_3)^T$ 呢？那么，我们需要首先作平移量为 $-(d_1, d_2, 0)^T$ 的平移，将投影中心移到 $(0, 0, d_3)^T$ （同时保持 x - y 平面不变），再作用该投影，然后再用平移量为 $(d_1, d_2, 0)^T$ 的平移来抵消之前的平移。类似地，如果投影平面不是 x - y 平面，就需要通过旋转和平移将投影平面转到 x - y 平面上，之后的逻辑类似上述过程。

所有这些运算都仅仅是与 4×4 矩阵的乘法。这就能够解释为何现代的显卡在处理器中内置了 4×4 矩阵运算。

当然，此处我们只是对 3 维图形学背后的数学有了粗浅的认识，还有许多可供了解的地方。例如，怎样确定一个物体的哪些部分是可见或不可见的，如何制造逼真的光影，等等。

³如果我们将 $\mathbb{R}^3$ 中一个点的齐次坐标乘以一个非零标量，这个点不会改变。换言之，在齐次坐标中， $\mathbb{R}^3$ 中的点是用 $\mathbb{R}^4$ 中过 $\mathbf{0}$ 的直线来表示的。

习题

8.1. $\mathbb{R}^3$ 中的哪个向量具有齐次坐标 $(10, 20, 30, 5)$?

8.2. 证明: 旋转 γ 可表示为以下这两个“剪切与缩放”变换的复合:

$$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} \sec \gamma & -\tan \gamma \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两变换的顺序应该是什么样?

8.3. 将 2 维向量乘以任意 2×2 矩阵通常需要做 4 次乘法。

假设 2×1000 矩阵 D 包含 $\mathbb{R}^2$ 中的 1000 个点。利用两个任意的 2×2 矩阵来变换这些点, 需要做多少次乘法? 请比较两种可能的算法, $A(BD)$ 和 $(AB)D$ 。

8.4. 写出表征投影中心为 $(d_1, d_2, d_3)^T$ 、投影平面为 x - y 平面的透视投影的矩阵。

8.5. $\mathbb{R}^3$ 中的变换 T 将向量绕 x - y 平面中的直线 $y = x + 3$ 旋转 γ 。写出对应于该变换的 4×4 矩阵。

你可将答案保留为若干矩阵相乘的形式。

第 2 章 线性方程组

1. 线性方程组的多副面孔

关于线性方程组为何物，有多种视角。第一种（也是最朴素的一种），就是将其视作含有 n 个未知数 $x_1, \dots, x_n$ 的 m 个线性方程，

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}.$$

求解该方程组即求出所有同时满足这 m 个方程的数 $x_1, \dots, x_n$ 构成的 n -元组。

如果记 $\mathbf{x} := (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{F}^n$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T \in \mathbb{F}^m$ ，且记

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix},$$

那么上述线性方程组可以写成矩阵形式（也即矩阵-向量方程）

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

求解上述方程即求出所有满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{F}^n$ 。

最后，回想一下矩阵-向量乘法的“列乘以坐标”规则，我们可以将原方程组写为向量方程

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \dots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b},$$

其中 $\mathbf{a}_k$ 是矩阵 A 的第 k 列， $\mathbf{a}_k = (a_{1,k}, a_{2,k}, \dots, a_{m,k})^T, k = 1, 2, \dots, n$ 。

注意，上面三例本质上只是同种数学对象的不同表达而已。

在开始解释如何求解线性方程组之前，我们首先注意，未知数的记法——比如 x_k, y_k 或者其他名称——都无关紧要。所以，求解线性方程组所必需的信息全部包含于两者：矩阵 A （称为线性方程组的系数矩阵）和（右端）向量 $\mathbf{b}$ 。进而，我们所需的全部信息都包含于以下矩阵

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{array} \right)$$

该矩阵是通过将列向量 $\mathbf{b}$ 增加到矩阵 A 右端获得的，称为线性方程组的**增广矩阵**。我们通常会在 A 和 $\mathbf{b}$ 之间插入一条竖线来区分增广矩阵和系数矩阵。

2. 线性方程组的解、阶梯形和简化阶梯形

线性方程组是用**高斯-若当消元法**（有时也称为**行化简**）来求解的。通过对线性方程组的增广矩阵的行作变换（也即对方程作变换），我们将其化为一简单的形式——即所谓**阶梯形**。当线性方程组具有**阶梯形**时，我们就很容易写出其解。

2.1. 行变换

行变换有三种：

1. 行交换：交换矩阵的两行；
2. 缩放：将一行乘以非零标量 a ；
3. 行置换：将第 k 行换为它与第 j 行的常数倍之和，而保持其他行不变。

显然，变换 1 和 2 并不会改变线性方程组的解——它们实质上就没有改变原方程组。

至于变换 3，我们容易看出它并不会使方程组的解减少。意即，令“新”方程组由“旧”方程组经过第 3 种行变换得来。那么“旧”方程组的每个解都是“新”方程组的解。

要看出为什么变换 3 不会导致解增加，也就是“新”方程组的任一解也是“旧”方程组的解，我们只需注意到第 3 种行变换是**可逆的**，也即，“旧”方程组也可以通过对“新”方程组进行第 3 种行变换得来（你能说出是什么样的变换吗？）

2.1.1. 行变换与乘以初等矩阵

关于上述行变换为何不改变方程组的解，还有一种更为“高级”的解释，也即，每种行变换都等价于左乘一种特殊的初等矩阵。

具体地说，乘以矩阵

$$j \begin{pmatrix} & j & k \\ & & \\ 1 & \vdots & \vdots \\ & \ddots & \vdots & 0 \\ & & 1 & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & \dots & 1 \\ & & \vdots & 1 & \vdots \\ & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & \vdots & & & 1 & \vdots \\ k & \dots & \dots & 1 & \dots & \dots & 0 \\ & & & & & & 1 \\ & 0 & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

即交换第 j 行与第 k 行; 乘以矩阵

$$k \begin{pmatrix} & & & k & & \\ & 1 & & \vdots & & \\ & & \ddots & \vdots & & 0 \\ & & & 1 & 0 & \\ \dots & \dots & & 0 & a & 0 \\ & & & 0 & 1 & \\ 0 & & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

即将第 k 行乘以 a 。最后，乘以矩阵

$$j \begin{pmatrix} & & j & & k & & \\ & 1 & \vdots & & \vdots & & \\ & & \ddots & & \vdots & & \\ & \dots & \dots & 1 & \dots & 0 & \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ k & \dots & \dots & a & \dots & 1 & \\ & 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

即将第 k 行加上第 j 行的 a 倍，并保持其他行不变。

要看出与这些矩阵相乘能实现上述效果，只需要观察列向量乘以 一种描述（或记忆） 这些初等矩阵的方 这些矩阵会发生什么变化。

注意所有初等矩阵都可逆（这对应于行变换的可逆性）。第一个矩阵的逆就是其本身。要得到第二个矩阵的逆，只需将 a 换成 $1/a$ 。最后，

通过将 a 换成 $-a$ 可得第三个矩阵的逆。这些逆的正确性同样可通过观察列向量乘以这些矩阵会发生何种变化来检验。

因此，对方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的增广矩阵作行变换等价于向该方程组左端乘上一个特殊的可逆矩阵 E 。在等式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 两端左乘 E 可得，方程

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

的任意解也是方程

$$EA\mathbf{x} = E\mathbf{b}$$

的解。将这个方程左乘 E^{-1} 可得，其任意解是下述方程

$$E^{-1}EA\mathbf{x} = E^{-1}E\mathbf{b}$$

的解，也就是原方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解。因此，行变换不改变方程组的解集。

2.2. 行化简

行化简的主要步骤包含下面三步：

1. 找到该矩阵最左侧的非零列；
2. 如有必要，通过施加第一类行变换（行交换），确保该列的第一个（最上方的）项是非零的。该项将被称为主元；
3. 通过向第 $2, 3, \dots, m$ 行加（或减）第一行的适当倍数，“消去”主元之下的所有非零项（就是将它们都变为 0）。

我们将这些步骤作用于矩阵，则会保持第一行不变，再将这些步骤作用于第 $2, 3, \dots, m$ 行，然后是第 $3, \dots, m$ 行，等等。

关键是记住在把某一行下方的所有行都减去该行的若干倍后（步骤 3），我们就不再改变该行（甚至不会将该行与其他行进行交换）。

在有限次（至多 m 次）应用主要步骤后，我们就得到了矩阵的阶梯形。

2.2.1. 行化简实例

考虑如下线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

该方程组的增广矩阵是

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

将第二行减去第一行的 3 倍，并将第三行减去第一行的 2 倍，我们得到：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} -3R_1 \\ -2R_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & 4 \\ 0 & -3 & -4 & -1 \end{array} \right)$$

将第二行乘以 $-1/4$ 可得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -4 & -1 \end{array} \right)$$

将第二行的 3 倍加到第三行，可得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -4 & -1 \end{array} \right) +3R_2 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{array} \right)$$

现在，我们就可用所谓**回代法**解此方程组了。也就是说，从最后一行（最后一个方程）得出 $x_3 = -2$ 。接下来从第二个方程得到

$$x_2 = -1 - 2x_3 = -1 - 2(-2) = 3,$$

最后从第一行（第一个方程）得到

$$x_1 = 1 - 2x_2 - 3x_3 = 1 - 6 + 6 = 1.$$

因此原方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 3, \\ x_3 = -2, \end{cases}$$

或用向量形式表示为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

或写为 $\mathbf{x} = (1, 3, -2)^T$ 。我们可以通过作乘法 $A\mathbf{x}$ 来检验该解，其中 A 为系数矩阵。

我们也可以不用回代法，而是从下到上做行变换，将系数矩阵主对角线上方的所有项全部变为 0：首先将最后一行乘以 $1/2$ ，后续过程则不言而喻：

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) & \begin{array}{l} -3R_3 \\ -2R_3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \begin{array}{l} -2R_2 \\ \end{array} \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

然后从增广矩阵一眼可知解为 $\mathbf{x} = (1, 3, -2)^T$ 。

留给读者一道习题：梳理回代阶段的行化简算法。

2.3. 阶梯形

矩阵具有**阶梯形**，若其满足如下两个条件：

1. 所有的零行（即全部的项都等于 0 的行）位于所有非零行的下方；
对于非零行，我们称最左边的非零项为**先导元**。那么阶梯形的第二个性
质可表述为：

2. 任意非零行的先导元必定严格处于前一行先导元的右侧。

主元：一行中的先
导元（最左侧的非
零项）

阶梯形中每一行的先导元也称为**主元**，因为这些项恰为行化简时
所用的**主元**。

阶梯形有个特例是所谓**三角形**。在上面的例子中我们就得到了这种形式。在这种形式中，系数矩阵是方阵 $(n \times n)$ ，其主对角线项均不为零，而主对角线之下的所有项都为零。右端项，或者说增广矩阵的最右列可以是任意的。

在行化简的回代阶段之后，我们就得到了矩阵的所谓**简化阶梯形**：系数矩阵等于 I （如上例所示）是简化阶梯形的一个特例。

一般的定义是：称矩阵具有**简化阶梯形**，若其具有阶梯形且

3. 所有主元都等于 1；
4. 主元之上的所有元素都为 0。注意，主元之下的所有元素也都是 0，因为该矩阵具有阶梯形。

为了从阶梯形得到简化阶梯形，我们按从下到上、从右到左的次序，利用行置换消去主元之上的所有项。

简化阶梯形的一个例子是系数矩阵等于 I 的方程组。在这种情况下，从简化阶梯形就很容易看出解。在一般的情形下，从简化阶梯形看出解也很容易。例如，令方程组（增广矩阵）的简化阶梯形是

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \boxed{1} & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 5 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 3 \end{array} \right);$$

此处我们将主元框出来了。求解所用的思路是，将没有主元的列所对应的变量（所谓**自由变量**）移到右侧。然后我们可直接写出解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 \\ x_2 \text{ 为自由变量} \\ x_3 = 2 - 5x_4 \\ x_4 \text{ 为自由变量} \\ x_5 = 3 \end{cases}$$

或者写成向量形式

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 - 2x_2 \\ x_2 \\ 2 - 5x_4 \\ x_4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2, x_4 \in \mathbb{F}.$$

也可用回代法从阶梯形求出解：基本思路是从下到上操作，将所有自由变量移到右侧。

习题

2.1. 将下列线性方程组写成矩阵形式和向量方程形式：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases} \\ \text{b)} \quad & \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 - 5x_2 = 7 \\ x_1 + 5x_3 = 9 \end{cases} \\ \text{c)} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 + 6x_4 = 17 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 12 \\ 2x_1 - 7x_3 + 11x_4 = 7 \end{cases} \\ \text{d)} \quad & \begin{cases} x_1 - 4x_2 - x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 - 8x_2 + x_3 - 4x_4 = 9 \\ -x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -6 \end{cases} \\ \text{e)} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 6x_4 = 5 \\ x_2 + 2x_4 = 3 \end{cases} \\ \text{f)} \quad & \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 - x_3 + 6x_4 - 2x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 = 2 \\ 4x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 7x_4 - x_5 = 6 \end{cases} \\ \text{g)} \quad & \begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 5 \\ x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 - x_5 = 2 \\ 5x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 10 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_4 + x_5 = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

解这些方程组。将解写成向量形式。

2.2. 求出向量方程

$$x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + x_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

的全部解, 其中 $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)^T$, $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 1)^T$ 。关于向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的线性无关性 (线性相关性), 你可以得出什么结论?

3. 主元分析

通过分析线性方程组增广矩阵的阶梯形 (简化阶梯形) 的主元, 可以回答所有关于解的存在性和唯一性的问题。首先要分析的问题是: 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 何时会不相容 (无解)。稍加思索可立得答案:

方程组不相容 (无解), 当且仅当增广矩阵的阶梯形的最后一列存在主元, 也就是, 当且仅当增广矩阵的阶梯形有一行是 $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid b), b \neq 0$ 。

的确如此: 这样一行对应于方程 $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b \neq 0$, 而该方程无解。如果不存在这样的行, 我们就可以将它化成简化阶梯形并直接看出方程组的解。

下面再列出三个结论。注意, 它们是与方程组的系数矩阵而非增广矩阵相关。

1. 方程组的解 (若存在) 是唯一的, 当且仅当没有自由变量, 也就是当且仅当系数矩阵的阶梯形在每一列中都有主元;
2. 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对于任意右端项 $\mathbf{b}$ 都是相容的, 当且仅当系数矩阵的阶梯形在每一行中都有主元;
3. 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对于任意右端项 $\mathbf{b}$ 都有唯一解, 当且仅当系数矩阵 A 的阶梯形在每一行和每一列中都有主元。

第一个结论很平凡, 因为自由变量对应于非唯一性。只是要强调, 这一结论并不保证存在性。

第二个结论稍复杂些。若系数矩阵的每行都有主元, 增广矩阵的最后一列就不会有主元, 因此无论右端项 $\mathbf{b}$ 是什么, 方程组都是相容的。

下面证明, 如果系数矩阵 A 的阶梯形中有零行, 那么可以选择一个右端项 $\mathbf{b}$ 使得方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是不相容的。令 A_e 为系数矩阵 A 的阶梯形。那么

$$A_e = EA$$

其中 E 是一系列初等矩阵之积, 对应于一系列行变换, $E = E_N \dots E_2 E_1$ 。若 A_e 有零行, 那么其最后一行也为零。因此, 如果取 $\mathbf{b}_e = (0, \dots, 0, 1)^T$

(除了最后一项以外各项全为 0) 那么方程

$$A_e \mathbf{x} = \mathbf{b}_e$$

无解。方程两端同时左乘 E^{-1} , 并运用 $E^{-1}A_e = A$, 可得方程

$$A\mathbf{x} = E^{-1}\mathbf{b}_e$$

无解。

最后, 由结论 1 和 2 可立得结论 3。 □

从以上对于主元的分析可得若干重要推论。为此我们需要注意到

在阶梯形中, 任一行和任一列中至多存在一个主元 (可以没有主元)。

3.1. 有关线性无关性和基的推论、维数

通过行化简, 很容易回答 $\mathbb{F}^n$ 中的向量组何时为基、线性无关组或张成组的问题。

命题 3.1. 设有向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}^n$, 并令 $A = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m]$ 是各列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 的 $n \times m$ 矩阵。那么

1. 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是线性无关的, 当且仅当 A 的阶梯形的每一列都有主元;
2. 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的完备组 (生成组、张成组), 当且仅当 A 的阶梯形的每一行都有主元;
3. 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的基, 当且仅当 A 的阶梯形的每一行与每一列都有主元。

证明: 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}^n$ 线性无关, 当且仅当方程

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}$$

具有唯一 (平凡) 解 $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$, 或等价于, 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 具有唯一解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。根据前述结论 1, 这些等价于矩阵的阶梯形每一列都有主元。

类似地, 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}^n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的完备组, 当且仅当方程

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_m\mathbf{v}_m = \mathbf{b}$$

对任意右端项 $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ 都有解。根据前述结论 2, 这等价于矩阵的阶梯形的每一行都有主元。

最后, 向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}^n$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的基, 当且仅当方程

$$x_1 \mathbf{v}_1 + x_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + x_m \mathbf{v}_m = \mathbf{b}$$

对任意右端项 $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ 都有唯一解。根据前述结论 3, 这等价于 A 的阶梯形的每一行和每一列都有主元。□

命题 3.2. $\mathbb{F}^n$ 中的任意线性无关向量组不能含有超过 n 个向量。

证明: 设向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m \in \mathbb{F}^n$ 线性无关, 并令 $A = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m]$ 是各列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 的 $n \times m$ 矩阵。由命题 3.1, A 的阶梯形的每列都必有主元, 而这在 $m > n$ 时是不可能的 (主元的数目不会超过行数)。□

命题 3.3. 向量空间 V 中的任意两个基都有相同个数的向量。

证明: 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 和 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m$ 是 V 中的两个基。不失一般性, 可假设 $n \leq m$ 。考虑定义如下的同构 $A: \mathbb{F}^n \rightarrow V$:

$$A\mathbf{e}_k = \mathbf{v}_k, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。

由于 A^{-1} 也是同构, 因此向量组

$$A^{-1}\mathbf{w}_1, A^{-1}\mathbf{w}_2, \dots, A^{-1}\mathbf{w}_m$$

也是基 (见第 1 章的定理 6.6)。因此它是线性无关的, 则由命题 3.2 可知 $m \leq n$ 。结合 $n \leq m$ 的假设即得 $m = n$ 。□

接下来的结论是上述命题的一个特殊情况。

命题 3.4. $\mathbb{F}^n$ 中的任意一个基都恰有 n 个向量。

证明: 从上个命题可立即得到此结论, 不过也可以直接证明。设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的基, 并令 A 是各列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 的 $n \times m$ 矩阵。该向量组是基, 意味着方程

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

对任意 (所有可能的) 右端项 $\mathbf{b}$ 都有唯一解。解的存在性表明 (该矩阵的简化阶梯形) 每行都有主元, 因此主元的数目恰为 n , 唯一性则表明系数矩阵 (的阶梯形) 每一列都有主元。因此

$$m = \text{列数} = \text{主元数} = n$$

□

命题 3.5. $\mathbb{F}^n$ 中的任意张成（生成）组都至少包含 n 个向量。

证明： 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是 $\mathbb{F}^n$ 中的完备组，并令 A 是各列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 的 $n \times m$ 矩阵。命题 3.1 的结论 2 表明， A 的阶梯形的每行都有主元。因为主元数目不超过列数，所以 $n \leq m$ 。□

3.2. 有关可逆矩阵的推论

命题 3.6. 矩阵 A 可逆，当且仅当其阶梯形的每一行和每一列都有主元。

证明： 我们在本节开头已讨论过，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对于任意右端项 $\mathbf{b}$ 都有唯一解，当且仅当 A 的阶梯形在每一行和每一列中都有主元。又由第 1 章定理 6.8 知，矩阵（线性变换） A 是可逆的，当且仅当方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对于任意右端项 $\mathbf{b}$ 都有唯一解。

还有另一种证法：矩阵可逆当且仅当它的各列形成一个基（见第 1 章 6.4 小节的推论 6.9）。而上述命题 3.4 表明这等价于矩阵每一行和每一列都有主元。□

由上述命题立得下述结论：

推论 3.7. 可逆矩阵必为方阵（ $n \times n$ 矩阵）。

命题 3.8. 若方阵（ $n \times n$ 矩阵）是左可逆的或右可逆的，那么它是可逆的。换言之，为检验方阵 A 的可逆性，只需检验 $AA^{-1} = I, A^{-1}A = I$ 之一。

注意，此命题只适用于方阵！

证明： 我们知道矩阵 A 可逆当且仅当方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对于任意右端项 $\mathbf{b}$ 都有唯一解。而这又等价于矩阵 A 的阶梯形在每一行和每一列中都有主元。

若矩阵 A 是左可逆的，那么方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有唯一解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。的确如此：若 B 是 A 的左逆（也即 $BA = I$ ），而 $\mathbf{x}$ 满足

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

那么将此等式两端同时左乘 B ，即得到 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，则此解唯一。因此， A 的阶梯形在每列中都有主元（无自由变量）。若矩阵 A 是方阵（ $n \times n$ 矩阵），那么其阶梯形的每行也必有主元（共 n 个主元，而且每行至多有 1 个主元），因此矩阵是可逆的。

若矩阵 A 是右可逆的, 且 C 是 A 的右逆 ($AC = I$), 那么对于 $\mathbf{x} = C\mathbf{b}, \mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$, 有

$$A\mathbf{x} = AC\mathbf{b} = I\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

因此, 对任意右端项 $\mathbf{b}$, 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 都有解 $\mathbf{x} = C\mathbf{b}$. 于是 A 的阶梯形每一行都有主元. 若 A 是方阵, 那么它的每一列也都有主元, 故 A 可逆. $\square$

习题

3.1. b 取何值时, 方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ b \end{pmatrix}$$

有解? 对于该 b , 求方程组的通解.

3.2. 判断向量组

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

是否为线性无关的.

这四个向量能张成 $\mathbb{R}^4$ 吗? (换言之, 它是张成组吗?) $\mathbb{C}^4$ 呢?

3.3. 判断下面哪些向量组是 $\mathbb{R}^3$ 的基?

- a) $(1, 2, -1)^T, (1, 0, 2)^T, (2, 1, 1)^T$;
- b) $(-1, 3, 2)^T, (-3, 1, 3)^T, (2, 10, 2)^T$;
- c) $(67, 13, -47)^T, (\pi, -7.84, 0)^T, (3, 0, 0)^T$.

哪些向量组是 $\mathbb{C}^3$ 的基?

3.4. 多项式 $x^3 + 2x, x^2 + x + 1, x^3 + 5$ 能否生成 (张成) $\mathbb{P}_3$? 证明你的结论.

3.5. $\mathbb{F}^4$ 中的 5 个向量是否线性无关? 证明你的结论.

3.6. 证明或证伪: 若方阵 ($n \times n$ 矩阵) A 的列是线性无关的, 那么 $A^2 = AA$ 的列也是.

3.7. 证明或证伪: 若方阵 ($n \times n$ 矩阵) A 的列是线性无关的, 那么 $A^3 = AAA$ 的列也是.

3.8. 证明: 方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有唯一解 (即 A 的阶梯形每一列都有主元), 那么 A 是左可逆的. 提示: 初等矩阵可能有用处.

注意: 正文中已经证明, 若 A 是左可逆的则方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 具有唯一解. 此处你需要证明的是该结论的逆命题, 而正文中并未给出证明.

注: 这题可能很难, 因为它需要对所论述的主题有深刻的理解. 然而, 当理解需要做些什么之后, 这道题就非常简单了.

3.9. 矩阵的简化阶梯形是唯一的吗? 证明你的结论.

即, 假设我们通过作任意行变换 (不按照特定的算法) 得到简化阶梯形矩

阵。究竟是每次都会得到相同的矩阵，还是可能得到不同的矩阵？注意，只能作行变换，不允许做列变换。

提示：如果你是从可逆矩阵开始做变换呢？另外，主元是始终在同样的列中，还是根据所做的行变换不同而处于不同的列？如果你可以不通过（对简化阶梯形）作相反的行变换来推知主元列的位置，那么主元列的位置就不取决于行变换。

4. 通过行化简求 A^{-1}

定理 4.1. 任意可逆矩阵都可表示成若干初等矩阵之积。

证明：如上段所讨论的， $A^{-1} = E_N \cdots E_2 E_1$ ，所以

$$A = (A^{-1})^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_N^{-1}.$$

□

例. 假设我们要求出以下矩阵的逆。

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & -7 & 7 \\ 3 & 11 & -6 \end{pmatrix}.$$

向其右侧附上恒等矩阵，并使用行变换可得

5. 线性变换在任意基下的表示、坐标变换公式

第3章 行列式

1. 引入

读者大概已在微积分或代数课中接触了行列式（至少接触过 2×2 与 3×3 矩阵的行列式）。对于 2×2 矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

其行列式为 $ad - bc$ ； 3×3 矩阵的行列式可用“大卫之星”法则¹求得。

在本章中，我们期望引入 $n \times n$ 的矩阵的行列式。我不想仅仅给出正式的定义，而想首先给个引子，再导出行列式应具备的一些性质。那么，我们如果要使行列式具备这些性质，就必须按照若干（彼此等价的）方式来定义它，而没有别的选择。

从向量组的行列式出发，会比从矩阵的行列式出发更为方便。而这两者并无实质差别——我们总能将向量（视作列向量）组合成矩阵。

设我们有 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ （注意各向量的长度与向量的个数相等），并且我们想求出由这些向量所确定的平行多面体的 n 维体积。

由向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 所确定的平行多面体，可定义为所有表示如下的向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 的集合：

$$\mathbf{v} = t_1 \mathbf{v}_1 + t_2 \mathbf{v}_2 + \dots + t_n \mathbf{v}_n, \quad 0 \leq t_k \leq 1 \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

$n = 2$ 与 $n = 3$ 的情况很容易可视化——分别为平行四边形和平行六面体。那么， n 维体积是什么呢？

$n = 2$ 时，即为面积； $n = 3$ 时，即为体积。维数为 1 时，即为长度。

¹对于 3×3 行列式

$$a = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}$$

有

$$a = \underbrace{a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3}}_{\text{三条从左上往右下的对角线项之积}} - \underbrace{(a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} + a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} + a_{2,3}a_{3,2}a_{1,1})}_{\text{三条从右上往左下的对角线项之积}}$$

——译者注

最后, 引入一些记号。对于一组(列)向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, 我们记其行列式(这是我们将构造的概念)为 $D(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ 。如果我们将这些向量组成一个矩阵 A (其中第 k 列为 $\mathbf{a}_k$), 那么我们使用记号 $\det A$:

$$\det A = D(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$$

并且, 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

其行列式常记为:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

2. 行列式应具备的性质

我们知道, 对于 2 维和 3 维情况, 平行六面体的“体积”是由“底面积乘高”规则确定的: 任取一向量, 则高等于从这个向量到剩余向量张成的子空间的距离, 底面积则由剩余向量所确定的平行六面体的 $(n-1)$ 维体积。

现在, 我们将此处的思想推广到更高维度。我们暂时不关心高和底面积的具体计算, 而是说明, 如果假设底面积和高满足一些自然的性质, 那么我们就能够唯一定义体积(行列式), 而别无选择。

2.1. 对每个自变量的线性

首先, 如果我们将向量 $\mathbf{v}_1$ 乘以正数 a , 那么高(即到线性张成空间 $\mathcal{L}(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ 的距离)会被乘以 a 。如果我们允许负的高(以及负的体积), 那么这个性质就会对所有标量 a 都成立, 因此向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 的行列式 $D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ 就应满足

$$D(a\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = aD(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n).$$

当然, 向量 $\mathbf{v}_1$ 并无任何特别之处, 所以对于任意下标 k 都有

$$(2.1) \quad D(\mathbf{v}_1, \dots, \underset{k}{a\mathbf{v}_k}, \dots, \mathbf{v}_n) = aD(\mathbf{v}_1, \dots, \underset{k}{\mathbf{v}_k}, \dots, \mathbf{v}_n)$$

接下来推导下个性质。注意到, 如果我们将(某位置上的)两向量

相加, 那么所得结果的“高”应等于每个求和项的“高”之和, 即

$$(2.2) \quad D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{u}_k + \mathbf{v}_k}_k, \dots, \mathbf{v}_n) = \\ D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{v}_n) + D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n)$$

换言之, 上述两个性质表明, n 个向量的行列式对每个自变量(向量)是线性的, 意即如果固定 $n-1$ 个向量而将剩余的那个向量视作自变量, 我们就得到了一个线性函数。

注. 我们已经了解到, 线性是一个绝佳的性质, 它在很多情况下都大有用处。因此, 允许负的高(从而允许负的体积)存在, 只是为了得到线性而付出的微不足道的代价。后续如有必要, 我们总可以加上绝对值。

事实上, 我们并不因允许负的高存在而牺牲任何东西! 恰恰相反, 我们反而得到了新东西——行列式的符号包含向量组的信息(取向)。

2.2. 如果两向量重合, 则行列式为 0

若 $\mathbf{v}_j = \mathbf{v}_k$ ($j \neq k$), 那么向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 是线性相关的, 因此

$$\dim \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} < n.$$

不过这样一来体积就一定为 0【因为某个高(比如从 $\mathbf{v}_j$ 到 $\text{span}\{\mathbf{v}_r : r \neq j\}$ 的距离)是 0】。因此可以很自然地假设

$$(2.3) \quad D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = 0 \quad \text{若 } \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_k (j \neq k).$$

后续我们还会用到行列式的这条性质。

注. 有个更强的性质是: 对于线性相关向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, $D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) = 0$ 成立。该性质也很自然。

然而, 容易从更弱的假设 (2.3) 以及线性 (2.1) 和 (2.2) 推出此性质。详见命题 3.1。

2.3. 对“列置换”保持原值

接下来的性质看上去也很自然。它就是: 如果我们取一向量(比如 $\mathbf{v}_j$), 并且将它加上另一向量 $\mathbf{v}_k$ 的若干倍, 那么“高”不变, 因此

$$(2.4) \quad D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_j + \alpha \mathbf{v}_k}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n) = D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_j}_j, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k}_k, \dots, \mathbf{v}_n).$$

换言之, 若施加第三类列变换, 行列式不变。

不过, 该性质并不独立——它是式 (2.3) 以及线性 (2.1) 和 (2.2) 的简单推论。也即

$$\begin{aligned}
 & D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_j + \alpha \mathbf{v}_k}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n) + \alpha D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n);
 \end{aligned}$$

此处第一个等号源于线性 (2.1) 和 (2.2), 而第二个等号即源于式 (2.3)。

2.4. 反对称性

行列式应具备的下个性质是, 如果我们交换两个向量, 那么行列式

称多变量函数是**反对称的**, 若交换其任意两个自变量会导致函数值变号。

$$(2.5) \quad D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_n) = -D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n).$$

这个性质一眼看上去并不自然, 但其可由之前的性质推导出来。即, 应用 (2.4) 三次, 再利用式 (2.1) 即得

$$\begin{aligned}
 & D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_j}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_j + (\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_j)}_j, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_j}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_j}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \underbrace{(\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_j) - \mathbf{v}_k}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, -\mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_n) \\
 &= -D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_j, \dots, \mathbf{v}_n).
 \end{aligned}$$

回想一下, 性质 (2.4) 源于 (2.3) 和线性 (2.1)、(2.2), 因此反对称性 (2.5) 也源于那些性质。

2.5. 归一化

最后一个性质是最简单的一个。对于 $\mathbb{R}^n$ 中的标准基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ ，对应的平行多面体是 n 维单位立方体，所以

$$(2.6) \quad D(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n) = 1.$$

用矩阵记号书写就是

$$\det(I) = 1$$

3. 构造行列式

接下来的安排是：利用我们在第 2 节中所确定的行列式应具备的性质，来导出行列式的其余性质（其中有些是极不显而易见的）。我们将展示如何用这些性质结合我们的惯用手段——行化简——来计算行列式。

然后，在第 4 节中，我们将展示行列式（就是具有我们所需性质的一个函数）是存在且唯一的。毕竟，我们需要确保我们计算与研究的对象是存在的。

我们起初以几何作为引子来引入行列式及其性质，这源于考虑实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，因此都只能关联到各项为实数的矩阵。尽管如此，以下的构造都只运用代数运算（加法、乘法和除法），因而适用于各项为复数的矩阵，甚至是各项属于任意的域的矩阵。

因此，接下来，我们不仅仅是为实矩阵构造行列式，而同样也为复矩阵（及各项属于任意的域的矩阵）进行构造。从几何出发的引子很优美却只适用于实数情形，但在我们选定了行列式的性质（见下性质 1-3）后，所有讨论都适用于一般的情形。

3.1. 基本性质

我们将采用行列式的如下基本性质：

1. 行列式对于每一列都是线性的，用向量记号表述即对于任一下标 k ，对所有标量 α, β 都有

$$\begin{aligned} D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\alpha \mathbf{u}_k + \beta \mathbf{v}_k}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \\ = \alpha D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \dots, \mathbf{v}_n) + \beta D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n) \end{aligned}$$

2. 行列式是反对称的，即如果交换两列，行列式变号；
3. 归一化性质： $\det(I) = 1$ 。

所有这些性质都在第 2 节中讨论了。第一个性质就是结合了 (2.1) 和 (2.2)，第二个是式 (2.5)，而第三个是式 (2.6)。注意，我们并未用性质 (2.3) 和 (2.4)——它们可由上面三个性质推导出来。由这三个性质就能完全定义行列式！

3.2. 由基本性质推导出的行列式性质

接下来， $\det A = D(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ 就是满足上面 3.1 节中所述三个性质的函数。

命题 3.1. 对于方阵 A ，下面结论成立：

1. 若 A 有一列是零，那么 $\det A = 0$ ；
2. 若 A 有两列相等，那么 $\det A = 0$ ；
3. 若 A 的其中一列是另一列的若干倍，那么 $\det A = 0$ ；
4. 若 A 的各列线性相关，即若该矩阵不可逆，那么 $\det A = 0$ 。

证明： 结论 1 由线性立即可得——如果我们将为零的列乘以零，我们并不会改变矩阵及其行列式。而由上节所述性质 1，我们应得到 0。

行列式的反对称性蕴涵了结论 2。的确如此：如果我们交换两个相等的列，我们并没有改变行列式的输入（向量组或矩阵），因此行列式保持不变；另一方面，交换两列会使行列式变号，因此

$$\det A = -\det A$$

该式成立仅当 $\det A = 0$ 。

结论 3 是结论 2 和线性的一个很显然的推论。

为证明最后一个结论，首先我们假设第一个向量 $\mathbf{v}_1$ 是其余向量的线性组合：

$$\mathbf{v}_1 = \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \sum_{k=2}^n \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

然后由线性可知（以向量记号表示）

$$\begin{aligned} D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) &= D\left(\left(\sum_{k=2}^n \alpha_k \mathbf{v}_k\right), \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n\right) \\ &= \sum_{k=2}^n \alpha_k D(\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n) \end{aligned}$$

和式中的每个行列式都等于零，因为它们都含有两个相等的列。

让我们考虑一般的情况, 即考虑向量组 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性相关的情形。那么其中有一个向量, 比如说 $\mathbf{v}_k$, 可被表示成其他向量的线性组合。将该向量和 $\mathbf{v}_1$ 交换, 我们就得到了刚刚讨论过的情形, 因此

$$D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n}_k) = -D(\mathbf{v}_k, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n}_k) = -0 = 0,$$

故该情况中的行列式也是 0。□

注意, 此处向一列加入自身的若干倍是不允许的, 我们只能加入其他列的倍数。

接下来的命题推广了性质 (2.4)。如我们之前所述, 该性质可从我们在本节所用的行列式的三大“基本”性质推导出来。

命题 3.2. 如果我们向其中一列加上其余列的线性组合 (并保持其余列不变), 那么行列式不变。特别地, 行列式在“列置换”(第三类列变换)下是保持原值的。

证明: 取定向量 $\mathbf{v}_k$, 并令 $\mathbf{u}$ 是其余向量的线性组合

$$\mathbf{u} = \sum_{j \neq k} \alpha_j \mathbf{v}_j.$$

于是由线性可得

$$D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k + \mathbf{u}, \dots, \mathbf{v}_n}_k) = D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{v}_k, \dots, \mathbf{v}_n}_k) + D(\mathbf{v}_1, \dots, \underbrace{\mathbf{u}, \dots, \mathbf{v}_n}_k),$$

由命题 3.1 可得, 最后一项等于 0。□

3.3. 对角矩阵与三角矩阵的行列式

下面我们准备计算几类重要的特殊矩阵的行列式。第一类是所谓的**对角矩阵**。回想一下, 称方阵 $A = \{a_{j,k}\}_{j,k=1}^n$ 是**对角的**, 若其**主对角线**之外的项全部为零, 也即对于所有 $j \neq k$ 有 $a_{j,k} = 0$ 。我们常用记号 $\text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 来表示对角矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

由于对角矩阵 $\text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 可由恒等矩阵将各列乘以常数 (第 k 列乘以 a_k) 得到, 所以

对角矩阵的行列式等于对角线上各项的乘积:

$$\det(\text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}) = a_1 a_2 \dots a_n.$$

下一类重要矩阵是所谓三角矩阵。称方阵 $A = \{a_{j,k}\}_{j,k=1}^n$ 是上三角的, 若所有在主对角线之下的项都为 0, 也即对于所有 $k < j$ 有 $a_{j,k} = 0$ 。称方阵是下三角的, 若所有在主对角线之上的项都为 0, 也即对于所有 $j < k$ 有 $a_{j,k} = 0$ 。称一矩阵是三角的, 若其是下三角的或是上三角的。

容易看出

三角矩阵的行列式等于对角线上各项的乘积:

$$\det A = a_{1,1}a_{2,2} \cdots a_{n,n}.$$

的确如此: 若一个三角矩阵的主对角线上有项为零, 那么其不可逆 (容易通过列变换来检验之), 因此上式两端都等于零。若所有对角线上的项都非零, 那么利用列置换 (第三类列变换), 我们可将该矩阵转化成对角矩阵 (且保持对角矩阵不变): 对于上三角矩阵, 首先将第 $2, 3, \dots, n$ 列减去第一列的适当倍数, 将第一行中 (除第一项外) 全部变成 0, 然后将第 $3, \dots, n$ 列减去第二列的适当倍数, 以此类推。

对于下三角矩阵, 则需要从左到右进行“列化简”, 即首先将第 $n-1, \dots, 2, 1$ 各列减去最后一列的适当倍数, 以此类推。

3.4. 计算行列式

3.5. 积和转置的行列式、初等矩阵的行列式

定理 3.3 (转置的行列式). 对于方阵 A ,

$$\det A = \det(A^T).$$

该定理表明, 我们上面讨论的所有关于列的结论同样适用于行。特别地, 行列式在行变换和列变换下的表现是相同的。所以我们可以用行变换来计算行列式。

3.6. 行列式性质总结

首先, 重申一遍: 行列式只对方阵有定义! 由于我们知道了 $\det A = \det A^T$, 所以对于列成立的结论对于行也是成立的。

1. 行列式对于各行 (列) 都是线性的【将其余各行 (列) 固定】。
2. 如果交换矩阵 A 的两行 (列), 那么行列式变号。
3. 对于三角矩阵 (特别地, 对角矩阵) 而言, 其行列式为对角线项的乘积。特别地, $\det I = 1$ 。

4. 若矩阵 A 有零行（或零列），则 $\det A = 0$ 。
5. 若 A 有两行（列）相等，那么 $\det A = 0$ 。
6. 若 A 的其中一行（列）是另一些行（列）的线性组合，也即，若该矩阵不可逆，那么 $\det A = 0$ 。
- 更一般地，
7. $\det A = 0$ 当且仅当（等价于） A 不可逆。
8. $\det A \neq 0$ 当且仅当 A 可逆。
9. 若我们向矩阵 A 的一行（列）加入其余行（列）的线性组合，那么 $\det A$ 不变。特别地，在行（列）置换下【也即在第三类行（列）变换下】，行列式保持原值。
10. $\det A^T = \det A$ 。
11. $\det(AB) = (\det A)(\det B)$ 。

最后：

12. 若 A 为 $n \times n$ 矩阵，那么 $\det(aA) = a^n(\det A)$ 。

最后一个性质源于行列式的线性——回忆一下，要将矩阵乘以 A ，我们需要将各行都乘以 a ，而每次乘法都会将行列式乘以 a 。

习题

- 3.1. 若 A 为 $n \times n$ 矩阵，那么行列式 $\det A$ 和 $\det(5A)$ 有什么联系？

注： $\det(5A) = 5 \det A$ 只在 1×1 的平凡情形成立。

- 3.2. 若 A, B 如下，那么行列式 $\det A$ 和 $\det B$ 有什么联系？

a)

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2a_1 & 3a_2 & 5a_3 \\ 2b_1 & 3b_2 & 5b_3 \\ 2c_1 & 3c_2 & 5c_3 \end{pmatrix};$$

b)

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3a_1 & 4a_2 + 5a_1 & 5a_3 \\ 3b_1 & 4b_2 + 5b_1 & 5b_3 \\ 3c_1 & 4c_2 + 5c_1 & 5c_3 \end{pmatrix}.$$

。

- 3.3. 利用行变换或列变换来计算下列行列式：

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & y \end{vmatrix}.$$

- 3.4. 证明：

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} = (z-x)(z-y)(y-x).$$

这是所谓范德蒙行列式的一个特例。

4. 正式定义、行列式的存在性与唯一性

5. 余子式展开

6. 子式与秩

7. 第 3 章复习题

7.1. 判断正误:

7.2. 设 A

第 4 章 谱理论初步（特征值与特征向量）

谱理论是帮助我们理解线性算子之结构的主要工具。本章中，我们仅考虑从向量空间至其本身的算子（或与之等价的 $n \times n$ 矩阵）。对于一个这样的线性变换 $A: V \rightarrow V$ ，我们可以将其乘以自身，或取其任意次幂，以至将其放进多项式。

谱理论的主要思想是将算子分为简单的几块，并分别分析每一块。

为了解释这一主要思想，我们来考虑差分方程。许多过程可用下面这类方程来描述：

$$\mathbf{x}_{n+1} = A\mathbf{x}_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $A: V \rightarrow V$ 是线性变换， $\mathbf{x}_n$ 是时刻 n 处的系统状态。给定初始状态 $\mathbf{x}_0$ ，我们想要知道时刻 n 处的状态 $\mathbf{x}_n$ 、分析 $\mathbf{x}_n$ 的长期演变，等等¹。

乍一看，此问题很简单：用公式 $\mathbf{x}_n = A^n \mathbf{x}_0$ 即可得解 $\mathbf{x}_n$ 。但是，如果 n 很大，有几千甚至几百万呢？又，如果我们要分析 $n \rightarrow \infty$ 时 $\mathbf{x}_n$ 的演变呢？

此处，特征值和特征向量的思想应运而生。假设 $A\mathbf{x}_0 = \lambda\mathbf{x}_0$ ，其中 λ 为某标量。那么 $A^2\mathbf{x}_0 = \lambda^2\mathbf{x}_0$, $A^3\mathbf{x}_0 = \lambda^3\mathbf{x}_0$, $\dots$, $A^n\mathbf{x}_0 = \lambda^n\mathbf{x}_0$ 。这样，解的演变就很容易理解了。

本节我们仅考虑有限维向量空间中的算子。无限维情况下的谱理论要复杂得多，并且此处展示的大多数结论在无限维情况下都不成立。

1. 主要定义

1.1. 特征值、特征向量、谱

称

¹差分方程类似于“离散时间下的微分方程 $\mathbf{x}'(t) = A\mathbf{x}(t)$ ”。为求解微分方程，我们需要计算 $e^{tA} := \sum_{k=0}^{\infty} t^k A^k / k!$ ，而谱理论也能帮助我们进行该计算。